Posts and Telecommunications Institute of Technology



Xử lý ảnh
Chương 4

Khoa: Công nghệ thông tin 1

Bộ môn: Khoa học máy tính

Giảng viên: Phạm Hoàng Việt

Email: vietph@ptit.edu.vn **Phone:** 0945296388

Chương 4

Lưu trữ và In ảnh

Sơ đồ học phần

Mục tiêu bài giảng

- Các phương pháp biểu diễn ảnh
- Các định dạng ảnh cơ bản
- Kĩ thuật in ảnh halftone
- Giới thiệu về nén ảnh
- Các thuật toán nén ảnh và giải nén

4.1. Các phương pháp biểu diễn ảnh

Cấu trúc dữ liệu đồ họa máy tính

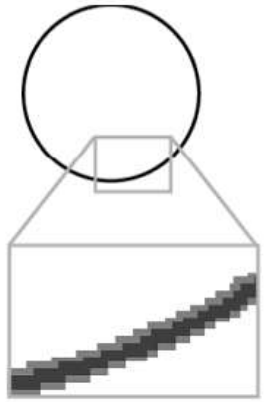
❖Cấu trúc dữ liệu để lưu trữ thông tin ảnh trong bộ nhớ có ảnh hưởng rất lớn đến việc hiển thị, in ấn và xử lý ảnh.

Các yêu cầu đối với hình ảnh:

- Tiết kiệm bộ nhớ
- Giảm thời gian xử lý

Hai mô hình chính:

- Mô hình Raster: là cách biểu diễn ảnh thông dụng nhất hiện nay, ảnh được biểu diễn dưới dạng ma trận các điểm (điểm ảnh).
  - Thường thu nhận qua các thiết bị như camera, scanner.
  - Thuận lợi cho hiển thị liên tục và in ấn.
- Mô hình Vector: sử dụng hướng giữa các vector của điểm ảnh lân cận để mã hoá và tái tạo hình ảnh.
  - Các đối tượng toán học như điểm, đường thẳng, đường cong

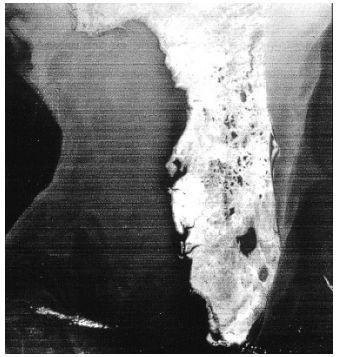


Enlarged bitmap image



Enlarged vector graphic

❖Dữ liệu không gian có thể biểu diễn các *đặc điểm của thế giới thực có đường biên rời rạc* (như đường xá, tòa nhà, hồ, sông, ranh giới hành chính) cũng như các *hiện tượng của thế giới thực có sự thay đổi liên tục* (chẳng hạn như lượng mưa và mức độ dinh dưỡng, địa hình).

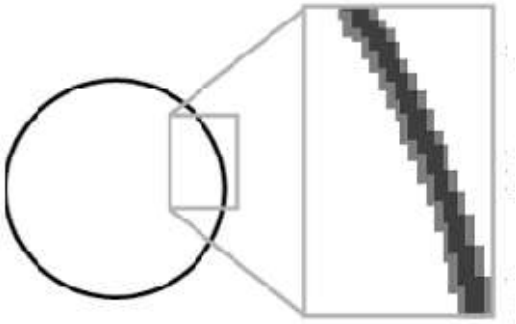




❑Nói chung, *mô hình dữ liệu kiểu vector* được sử dụng để biểu diễn loại thứ nhất và *mô hình dữ liệu kiểu raster* để biểu diễn loại thứ hai.

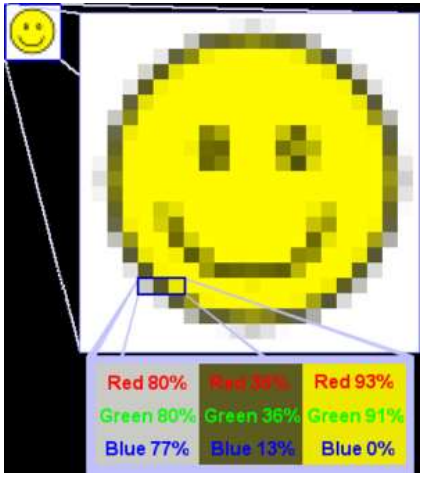
Ảnh Bitmap (Raster)

❖Trong một ảnh bitmap (hay raster), dữ liệu hình ảnh là một ma trận các điểm màu hay pixel.

- Khi được phóng to, từng pixel sẽ xuất hiện dưới dạng hình vuông. Phóng to hơn nữa, chúng có thể được phân tích, với màu sắc của chúng được tạo thành bằng cách thêm các giá trị cho màu đỏ, xanh lá cây và xanh da trời.
- Càng nhiều các điểm ảnh (nghĩa là độ phân giải càng cao), chi tiết hình ảnh sẽ càng sắc nét.



Enlarged bitmap image

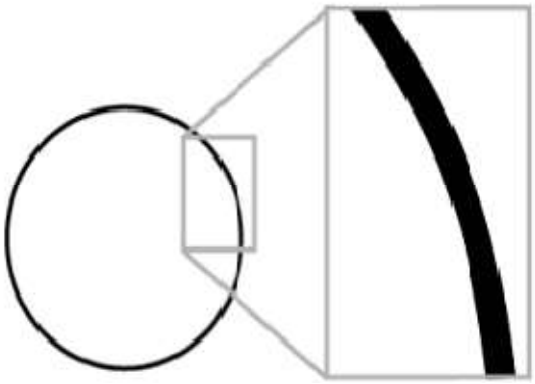


- Đối với hình ảnh có mức độ chi tiết cao với một loạt các tông và màu sắc nên biểu diễn dưới dạng bitmap là phù hợp nhất.
  - Scanner và máy ảnh kỹ thuật số tạo ra hình ảnh bitmap
  - Photoshop là một chương trình phần mềm xử lý ảnh bitmap.
- Các định dạng bitmap bao gồm:
  - PSD, TIFF, JPEG, PNG, GIF, PICT, BMP , v.v…

Ảnh Vector

❖Đồ họa vector tạo ra hình ảnh như một tập hợp của đường nét, hình elip, hình tam giác, đa giác...

- Đồ họa vector sử dụng các công thức toán học để mô tả các phác thảo và điền đầy các đối tượng ảnh.
- Đồ họa vector có thể phóng to hoặc thu nhỏ mà không bị mất mát dữ liệu và không làm thay đổi chất lượng ảnh.



Enlarged vector graphic



- Vector là một đường thẳng được xác định bởi vị trí của hai điểm đầu mút.
  - Việc vẽ vector sử dụng hệ tọa độ Descartes.
  - Tọa độ Descartes là các con số xác định một điểm trong không gian hai/ba chiều dựa trên giao điểm của các trục X, Y (,Z).
- Hình ảnh dạng vector được sử dụng trong các lĩnh vực sau:
  - Các chương trình thiết kế có sự hỗ trợ của máy tính (CAD)
  - Công việc thiết kế đồ họa cho lĩnh vực in ấn
  - Các chương trình hoạt hình 3D
  - Các ứng dụng đòi hỏi việc vẽ các hình khối đồ họa
- Các định dạng tệp đồ họa vector:
  - EPS, AI, SVG, DXF, DWG, v.v…

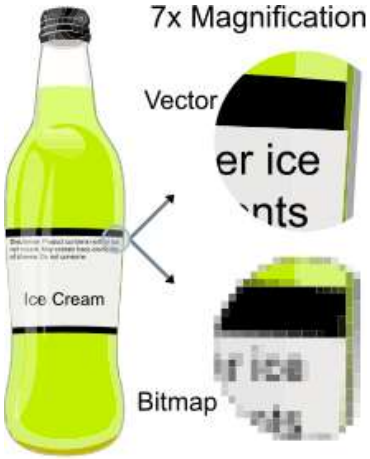
Raster vs Vector

- Hình ảnh vector chiếm ít bộ nhớ và có kích thước tệp nhỏ hơn so với ảnh bitmap.
- Đối với web, các trang sử dụng đồ họa vector thông qua các phần bổ trợ (plug-in) như Flash sẽ tải nhanh hơn; ngoài ra, khi được dùng để tạo hoạt ảnh, chúng cũng hiển thị nhanh hơn so với ảnh bitmap.
  - Hình ảnh vector cần có phần bổ trợ (plug-in) để hiển thị trên nền tảng web.
- Hình ảnh vector không phù hợp để tạo ra các hình ảnh có độ chân thực như ảnh chụp.
- Hình ảnh vector phù hợp với các mô tả yêu cầu các phép đo chính xác.
- Hình ảnh raster phù hợp với các ảnh photo-realistic, loại ảnh có sự thay đổi màu sắc phức tạp.

❖Khả năng mở rộng là một trong những điểm khác biệt rõ rệt nhất giữa hai dạng biểu diễn này.







❖Việc chuyển đổi có thể thực hiện theo cả hai chiều.

- Vector hóa: bitmap có thể được chuyển đổi thành hình ảnh vector bằng các kỹ thuật như: auto-tracing, AI – trí tuệ nhân tạo, v.v.
- Raster hóa: ngược lại, chuyển đổi vector sang bitmap, rất đơn giản

- Khi nào nên sử dụng hình ảnh bitmap?
  - Hình ảnh bitmap thường được sử dụng cho các trang web giới thiệu sản phẩm, nhà hàng, du lịch, và thương mại điện tử vì hình ảnh hấp dẫn hơn về mặt thị giác.
  - Trong các ứng dụng kỹ thuật số, hình ảnh bitmap chất lượng cao được sử dụng để tạo ra sự giống nhau tức thời, thúc đẩy người dùng tương tác với sản phẩm, v.v.

- Khi nào nên sử dụng đồ họa vector?
  - Ảnh vector là lựa chọn chính để in ấn, logo, biển báo, hình minh họa, đồ họa thông tin và hoạt hình. Ảnh vector cung cấp hình ảnh chất lượng cao, có thể mở rộng quy mô đồng thời vẫn tiết kiệm kích thước tệp.
  - Các nhà thiết kế giao diện người dùng có thể chỉnh sửa đồ họa vector và nhanh chóng tạo mới đồ họa vector để đáp ứng các yêu cầu của dự án.

4.2. Các định dạng ảnh cơ bản

❖Có nhiều định dạng tệp hình ảnh, trong đó phổ biến nhất và thường được sử dụng cho máy ảnh, in ấn, quét ảnh và trên Internet là:

- JPG - Joint Photographic Experts Group
- TIFF - Tagged Image File Format
- PNG - Portable Graphics Format
- GIF - Graphics Interchange Format

Nén không tổn thất vs Nén có tổn thất

- Nén không mất dữ liệu (lossless compression) là một dạng nén dữ liệu cho phép khôi phục hoàn toàn dữ liệu gốc từ dữ liệu đã nén mà không làm mất mát thông tin.
  - Việc nén không mất dữ liệu có thể thực hiện được là nhờ hầu hết các dữ liệu trong thực tế đều có tính dư thừa về mặt thống kê.

- Nén có mất dữ liệu (lossy compression) chỉ cho phép khôi phục một phiên bản xấp xỉ của dữ liệu gốc.
  - Phương pháp này thường mang lại tỷ lệ nén cao hơn nhiều, qua đó giúp giảm đáng kể kích thước của tệp tin đa phương tiện.

Số màu

- Hình ảnh đơn giản nhất có thể chỉ bao gồm hai màu (trắng và đen) và chỉ cần 1 bit để biểu diễn cường độ của mỗi điểm ảnh.

- Các hình ảnh phức tạp hơn có thể sử dụng 24 bit để biểu diễn màu sắc của một điểm ảnh, nhờ đó có khả năng hiển thị 2^{24} (tức 16 triệu) màu.

- Do mắt người khó phân biệt được các màu sắc tương đồng, nên mức 24 bit mỗi điểm ảnh (16 triệu màu) được gọi là "true color" (màu trung thực).

TIFF

- Thông thường, TIFF ở dạng không nén hoặc được nén bằng phương pháp nén không mất dữ liệu.
  - Định dạng không mất dữ liệu bao gồm tùy chọn nén LZW.
  - Lưu ý: TIFF có thể bị mất dữ liệu nếu sử dụng phương thức nén có mất dữ liệu, chẳng hạn như JPG.
- Được coi là định dạng có chất lượng cao nhất cho các công việc thương mại.
  - TIFF là định dạng linh hoạt nhất, ngoại trừ việc các trang web không hiển thị tệp TIFF.
  - TIFF đáp ứng hầu hết mọi nhu cầu, từ độ sâu màu 1-bit đến 48-bit, các hệ màu RGB, CMYK, v.v.

JPG

- Đây là định dạng tệp hình ảnh được sử dụng phổ biến nhất.
  - Máy ảnh kỹ thuật số, trang web và nhiều ứng dụng khác đều sử dụng tệp JPG.
- Kích thước tệp sau khi nén rất nhỏ, nhưng phải đánh đổi bằng chất lượng hình ảnh; JPG sử dụng phương pháp nén có mất dữ liệu (lossy compression).
  - Bạn có thể tùy chỉnh mức độ nén (thông qua tùy chọn "JPG Quality" trong phần mềm chỉnh sửa) để tạo ra tệp có kích thước nhỏ hơn với chất lượng thấp hơn, hoặc tệp có kích thước lớn hơn với chất lượng cao hơn.
- Định dạng JPG thường được ưu tiên sử dụng khi kích thước tệp nhỏ (để truyền tải, lưu trữ, dùng trên trang web, gửi email, lưu trong thẻ nhớ, v.v.) quan trọng hơn chất lượng hình ảnh tối đa.

GIF

- Được sử dụng rộng rãi trên Internet nhờ khả năng hỗ trợ đa dạng và tính linh hoạt khi hoạt động trên nhiều ứng dụng và hệ điều hành khác nhau;
  - Hỗ trợ độ sâu màu lên đến 8-bit mỗi điểm ảnh (pixel), cho phép mỗi hình ảnh sử dụng bảng màu riêng với tối đa 256 màu được chọn từ không gian màu RGB 24-bit;
  - Hỗ trợ ảnh động và cho phép sử dụng bảng màu riêng biệt (lên đến 256 màu) cho từng khung hình;

- Ít phù hợp để hiển thị ảnh chụp màu và các hình ảnh có dải chuyển màu (gradient);

- Rất phù hợp với những hình ảnh đơn giản hơn như đồ họa hoặc biểu tượng có các vùng màu đồng nhất.
- Luôn sử dụng kỹ thuật nén dữ liệu không mất dữ liệu Lempel–Ziv–Welch (LZW) để giảm kích thước tệp mà không làm giảm chất lượng hình ảnh;
  - Nếu hình ảnh có ít hơn 256 màu, GIF có thể hiển thị chính xác hình ảnh.
- Nếu bức ảnh có nhiều màu, phần mềm có thể tạo ra ảnh GIF sử dụng các thuật toán để xấp xỉ số màu trong ảnh với bảng màu giới hạn 256 màu.



❖GIF đạt được khả năng nén theo 2 cách:

- Giảm số màu trong bức ảnh nhiều màu và vì thế giảm số bit cần cho mỗi pixel.
- Nó thay thế các mẫu lặp lại thường xuyên (đặc biệt là một vùng lớn đồng màu) bằng cách viết tắt: “white white white white white ”→ “5 white”.

❑GIF là không tổn thất đối với các ảnh có ít hơn 256 màu, còn đối với các bức ảnh màu chân thực nó có thể mất 99,998% màu.

PNG

- Sử dụng phương pháp nén dữ liệu không mất mát (lossless); được phát triển như một giải pháp thay thế cải tiến và không bị ràng buộc bởi bằng sáng chế cho định dạng GIF;
  - PNG hỗ trợ hình ảnh sử dụng bảng màu (với bảng màu RGB 24-bit hoặc RGBA 32-bit – bao gồm kênh Alpha), hình ảnh thang độ xám (có hoặc không có kênh alpha để tạo độ trong suốt), và hình ảnh RGB hoặc RGBA đầy đủ màu sắc không dùng bảng màu;
  - Định dạng này được thiết kế để truyền tải hình ảnh trên Internet, không phải cho đồ họa in ấn chất lượng chuyên nghiệp; do đó, các không gian màu không phải RGB như CMYK không được hỗ trợ;
- Chứa một hình ảnh duy nhất; không hỗ trợ ảnh động.

Nhận xét về ứng dụng của các định dạng

- JPG là định dạng được ưu tiên cho hầu hết các bức ảnh trên web.
  - Có thể đạt được chất lượng tuyệt vời ngay cả khi sử dụng các mức nén khá cao.
  - Cũng có thể chọn JPG làm định dạng cuối cùng cho tất cả các bức ảnh kỹ thuật số.
  - Khi chỉnh sửa ảnh, có thể sử dụng định dạng riêng của phần mềm cho đến khi hoàn tất, sau đó mới lưu kết quả dưới dạng JPG.

- Theo mặc định, máy ảnh kỹ thuật số sẽ lưu ảnh ở định dạng JPG. Việc chuyển sang định dạng TIFF hoặc RAW về lý thuyết sẽ giúp cải thiện chất lượng, nhưng sự khác biệt lại rất khó nhận thấy.
- Chụp ảnh ở định dạng TIFF có hai nhược điểm so với JPG: số lượng ảnh lưu được trên mỗi thẻ nhớ ít hơn và thời gian chờ giữa các lần chụp lâu hơn do quá trình truyền dữ liệu ảnh vào thẻ.
  - Hiếm khi chụp ở chế độ TIFF.
- Tuyệt đối không sử dụng JPG cho các hình vẽ nét (line art).
  - Với những hình ảnh có các mảng màu đồng nhất và đường viền sắc nét như vậy, JPG thường cho kết quả kém. Đây là những trường hợp mà định dạng GIF và PNG tỏ ra phù hợp hơn nhiều.
  - Hãy tham khảo phần so sánh JPG và GIF đối với hình ảnh trên web.

- TIFF thường là định dạng cho chất lượng hình ảnh tốt nhất từ máy ảnh kỹ thuật số.
  - Các máy ảnh kỹ thuật số thường cung cấp khoảng ba mức chất lượng JPG cùng với tùy chọn TIFF.
    - Vì định dạng JPG luôn làm giảm chất lượng hình ảnh ở một mức độ nhất định, nên TIFF mang lại chất lượng tốt hơn. Tuy nhiên, kích thước tệp TIFF rất lớn so với ngay cả mức chất lượng JPG cao nhất, và những ưu điểm về chất lượng này có thể không thực sự dễ nhận thấy.

- Một công dụng quan trọng hơn của TIFF là dùng làm định dạng lưu trữ trong quá trình chỉnh sửa và xử lý ảnh kỹ thuật số.
  - Không nên thực hiện nhiều chu kỳ mở, chỉnh sửa và lưu tệp ở định dạng JPG, vì chất lượng hình ảnh sẽ bị suy giảm tích tụ qua mỗi lần lưu. Việc lưu tệp JPG một hoặc hai lần ở chất lượng cao có thể không gây ra sự khác biệt rõ rệt, nhưng đến lần lưu thứ mười thì chắc chắn sẽ thấy sự khác biệt. TIFF là định dạng không làm mất dữ liệu (lossless), do đó chất lượng hình ảnh không bị suy giảm khi lưu tệp.
- Tuyệt đối KHÔNG sử dụng TIFF cho hình ảnh hiển thị trên web. Định dạng này tạo ra các tệp có dung lượng lớn, và quan trọng hơn là hầu hết các trình duyệt web đều không hỗ trợ hiển thị tệp TIFF.

❖GIF:

- Nếu hình ảnh có ít hơn 256 màu và chứa các mảng màu đồng nhất lớn, thì GIF là một lựa chọn tốt;
  - Từng có thời điểm đây là lựa chọn sáng suốt duy nhất. Các tập tin tạo ra sẽ có dung lượng nhỏ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng hoàn hảo.

❑Nếu có hình ảnh chứa các mảng màu đồng nhất lớn nhưng lại có hơn 256 màu, hãy sử dụng PNG. Cơ chế hoạt động của PNG khá giống với GIF, nhưng nó hỗ trợ tới 16 triệu màu thay vì chỉ 256 màu.

❖PNG

- Nếu muốn hiển thị ảnh chụp trên web một cách chính xác và không bị suy giảm chất lượng, PNG chính là lựa chọn dành cho bạn. Các trình duyệt web hiện đại đều hỗ trợ PNG, và đây cũng là định dạng duy nhất hỗ trợ nén không mất dữ liệu (lossless) được các trình duyệt web chấp nhận.
- PNG vượt trội hơn GIF về hầu hết mọi mặt. Nó tạo ra các tập tin có dung lượng nhỏ hơn và hỗ trợ dải màu rộng hơn. PNG cũng hỗ trợ độ trong suốt một phần (partial transparency). Tính năng này mang lại nhiều ứng dụng hữu ích, chẳng hạn như tạo hiệu ứng mờ dần (fade) hay khử răng cưa (antialiasing) cho văn bản. Hiện nay, ứng dụng chính còn lại của GIF là dùng cho ảnh động (animation).

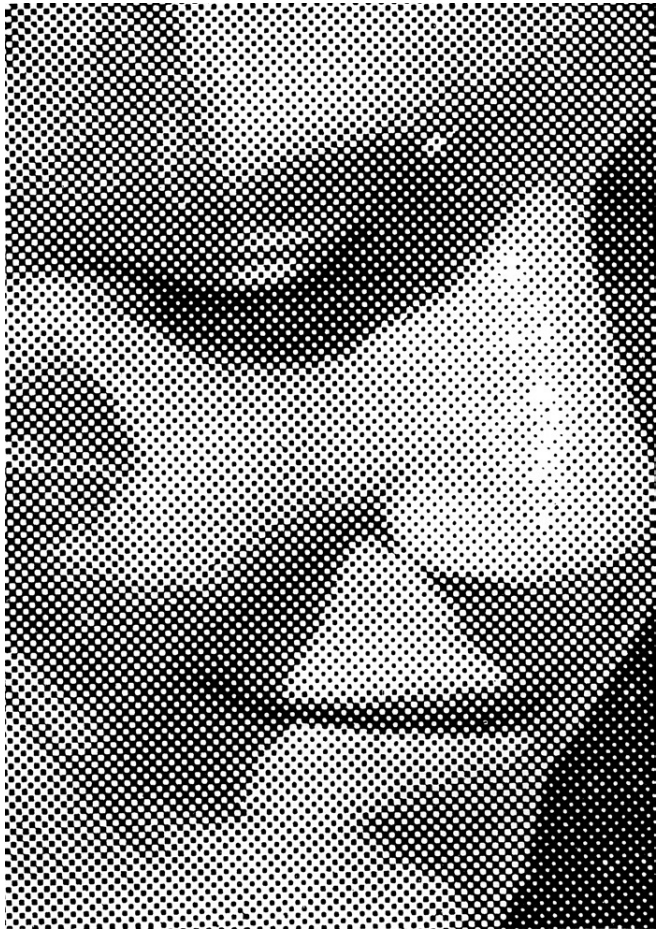
So sánh các định dạng tệp PNG, JPEG, GIF và TIFF			
	Cách dùng	Ví dụ sử dụng	Không nên dùng
PNG	Đồ họa, các hình ảnh nhỏ giữ nguyên chất lượng gốc và độ trong suốt.	Biểu đồ, sơ đồ, logo, ảnh	Chia sẻ ảnh độ phân giải cao trên web
GIF	Đồ họa nhỏ, đơn giản với số lượng màu hạn chế.	Banner quảng cáo, biểu đồ đơn giản, nút bấm, hình ảnh động	Ảnh chụp, hình ảnh chi tiết
TIFF	Chỉnh sửa và lưu trữ	Lưu trữ ảnh sẽ được chỉnh sửa, in ấn	Hình ảnh trên web
JPG	Ảnh trên web	Hình ảnh trong bài thuyết trình, bài viết blog hoặc trên mạng xã hội	Chỉnh sửa hình ảnh, đồ họa nét hoặc bản in

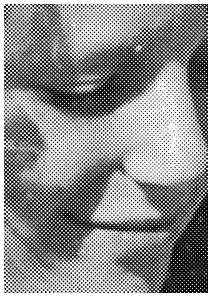
	Photographic Images	Graphics, including Logos or Line art
Đặc điểm	Các bức ảnh có tông màu liên tục, 24 bit màu hoặc 8 bit đối với ảnh xám, không có chữ viết, ít đường nét và biên.	Đồ họa thường là các màu đơn với số lượng màu ít, tối đa là 256 màu, thường có chữ viết hoặc đường nét, biên sắc nét.
Chất lượng tốt nhất	TIFF hoặc PNG (nén không tổn thất và không có nhiễu JPG)	TIFF hoặc PNG (nén không tổn thất và không có nhiễu JPG)
Kích thước file nhỏ nhất	JPG với hệ số chất lượng phù hợp.	TIFF LZW or GIF or PNG (đồ họa/logos không có gradient thường sử dụng 2-16 màu để đạt được kích thước file nhỏ nhất)
Độ tương thích tối đa. (PC, Mac, Unix)	TIFF or JPG	TIFF or GIF

4.3. Kĩ thuật in halftone

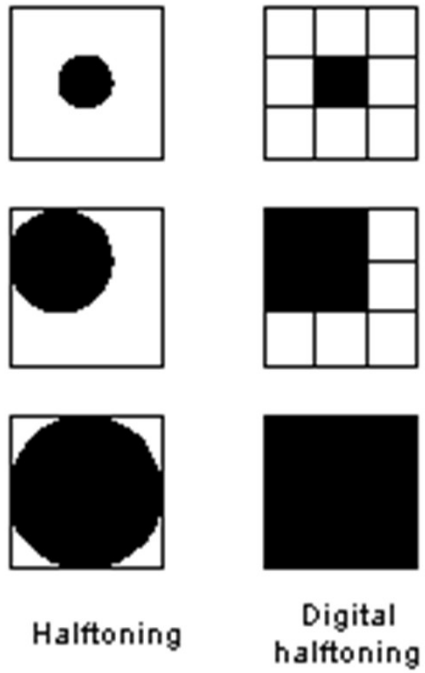
Giới thiệu

- Halftoning (hay kỹ thuật tạo ảnh bán sắc kiểu analog) là quy trình mô phỏng các sắc độ xám bằng cách thay đổi kích thước của những chấm đen li ti được sắp xếp theo một trật tự nhất định.
  - Kỹ thuật này được ứng dụng trong công nghệ in ấn cũng như ngành xuất bản.
  - Khi quan sát kỹ một bức ảnh trên báo, bạn sẽ thấy rằng hình ảnh thực chất được tạo thành từ các chấm đen, mặc dù thoạt nhìn nó có vẻ như được cấu tạo bởi các sắc độ xám.
    - Điều này có thể thực hiện được là nhờ khả năng tổng hợp hình ảnh trong không gian của mắt người; mắt chúng ta hòa trộn các chi tiết nhỏ và ghi nhận cường độ sáng tổng thể.

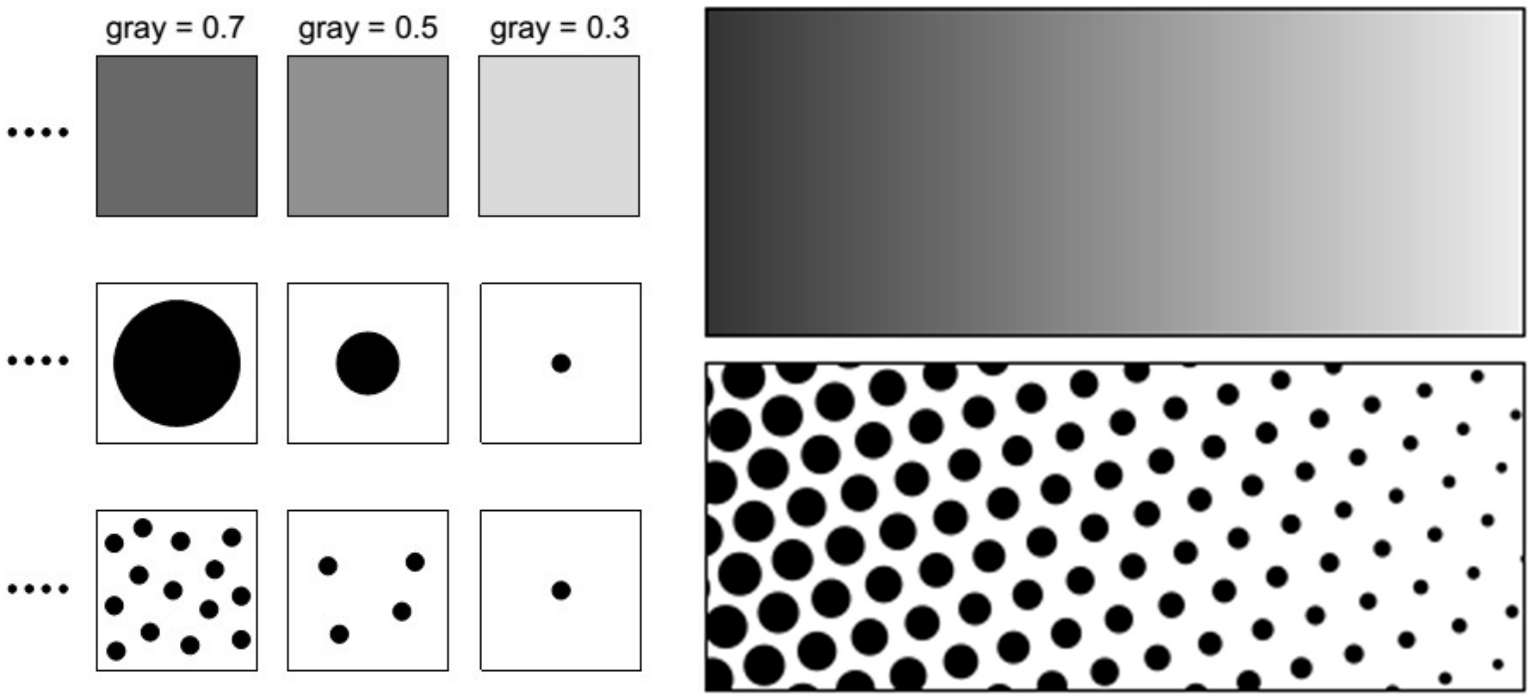




- In bán sắc kỹ thuật số (digital halftoning): tương tự như kỹ thuật halftoning. Một hình ảnh được phân tách thành một lưới các ô halftoning.
  - Các phần tử (hay các chấm mà halftoning sử dụng để mô phỏng các sắc độ xám) của ảnh được mô phỏng bằng cách lấp đầy các ô halftone tương ứng.
    - Nhưng các máy in ghép nối với máy tính không có khả năng sắp xếp các chấm đen có kích thước khác nhau.
  - Số lượng chấm đen trong một ô halftone càng nhiều thì ô đó trông càng tối.



A sample of digital halftoning

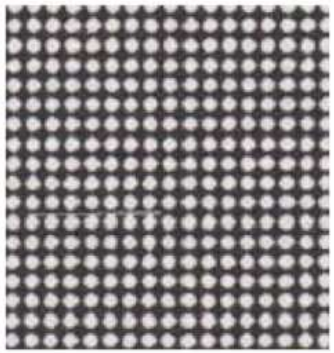

gray = 0.7
gray = 0.5
gray = 0.3

Các tham số

- Hình dạng các phần tử lưới:
  - hình vuông, hình tròn, hình elip, hình lục giác, hình chữ thập, hình thoi, hình tam giác, đường thẳng
- Tần số lưới (độ mịn lưới):
  - Mật độ các đường trên lưới, được xác định bằng số dòng trên mỗi inch (line per inch - lpi)
  - Báo: 85 lpi; tạp chí: 200–300 lpi
- Góc lưới: góc phổ biến nhất là 45°
  - Mắt người ít nhận thấy các điểm lưới hơn



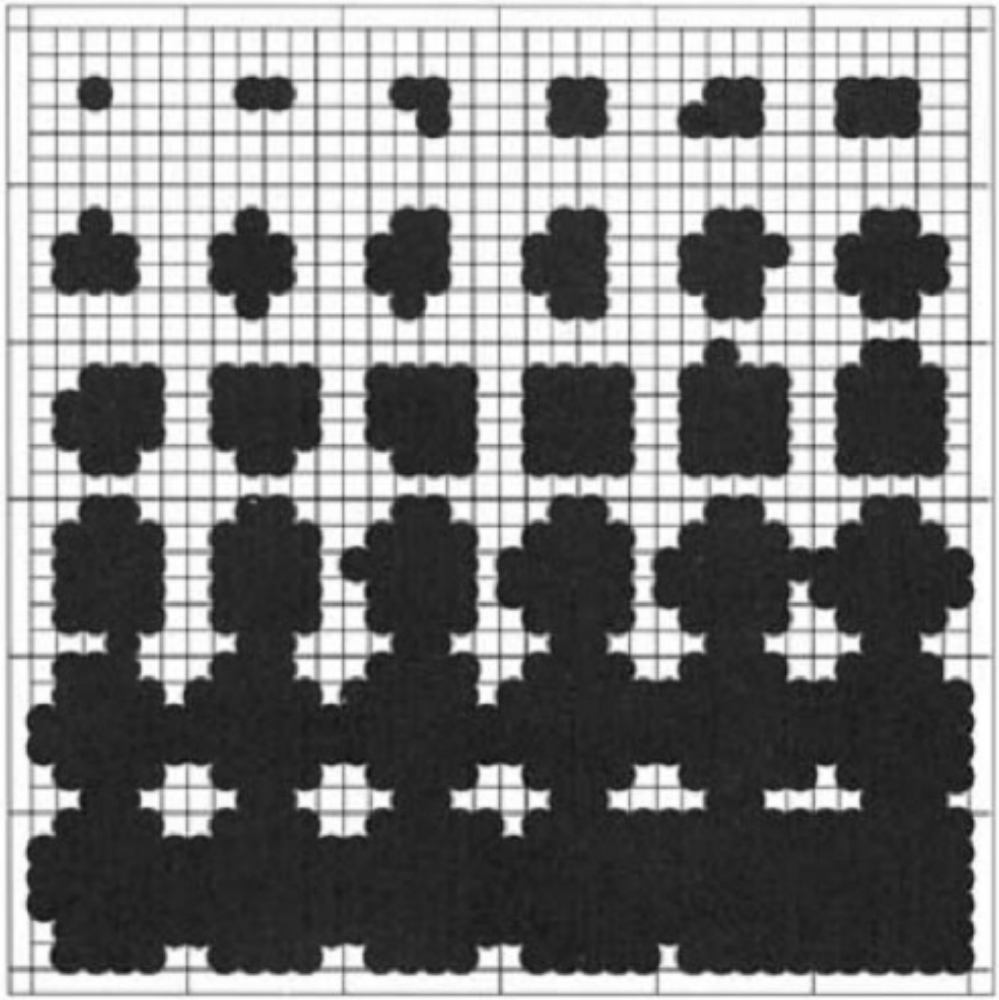
45°



90°

❑Ví dụ

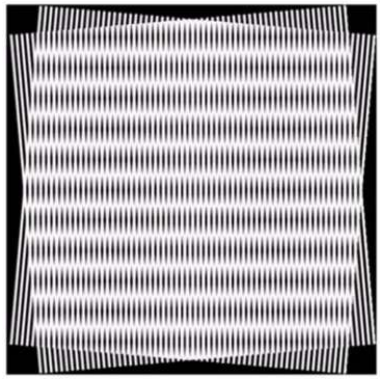
- Trường hợp lưới 6 x 6.
- Có thể hiện thị 37 mức sáng.



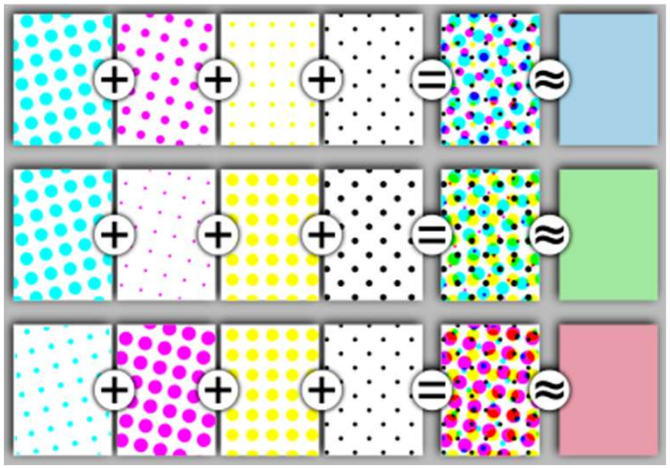
Digital halftoning cho ảnh màu

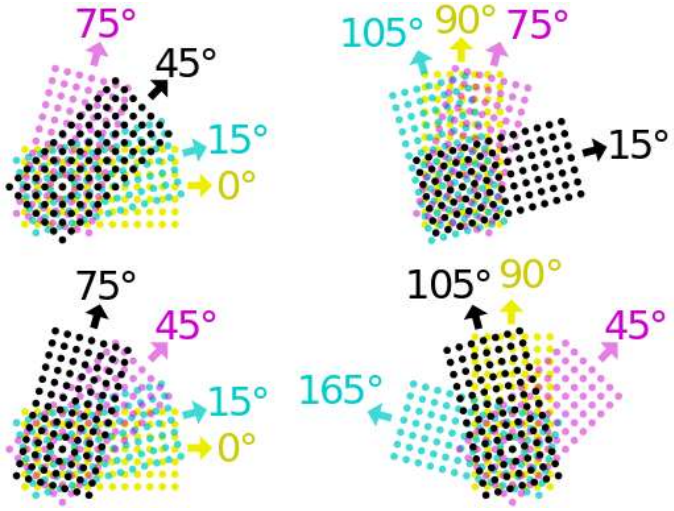
❖Sử dụng 4 lưới halftone:

- xanh lơ (cyan), đỏ cánh sen (magenta), vàng (yellow), đen (black)
- mỗi lưới được đặt ở một góc khác nhau để triệt tiêu hiệu ứng vân Moiré →



❖Vàng: 0°; Đỏ cánh sen: 75°; Đen: 45°; Xanh lơ: 15°





Các kĩ thuật in halftone phổ biến

- Phân ngưỡng (Thresholding)
- Tạo mẫu (Patterning)
- Dithering
- Khuếch tán sai số (Error diffusion)

Kỹ thuật phân ngưỡng (Thresholding)

❖Giả sử giá trị các điểm ảnh nằm trong khoảng từ 0 đến 255. Mỗi điểm ảnh *X(i,j)* sẽ được so sánh với một ngưỡng cố định *T* và xác định cường độ sáng tương ứng ở ảnh đầu ra

$$b(i,j) = \begin{cases} 255 & \text{if } X(i,j) > T \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

❑Kết quả thu được là hình ảnh có chất lượng hiển thị kém đối với ảnh có dải tông màu liên tục.

GrayScale





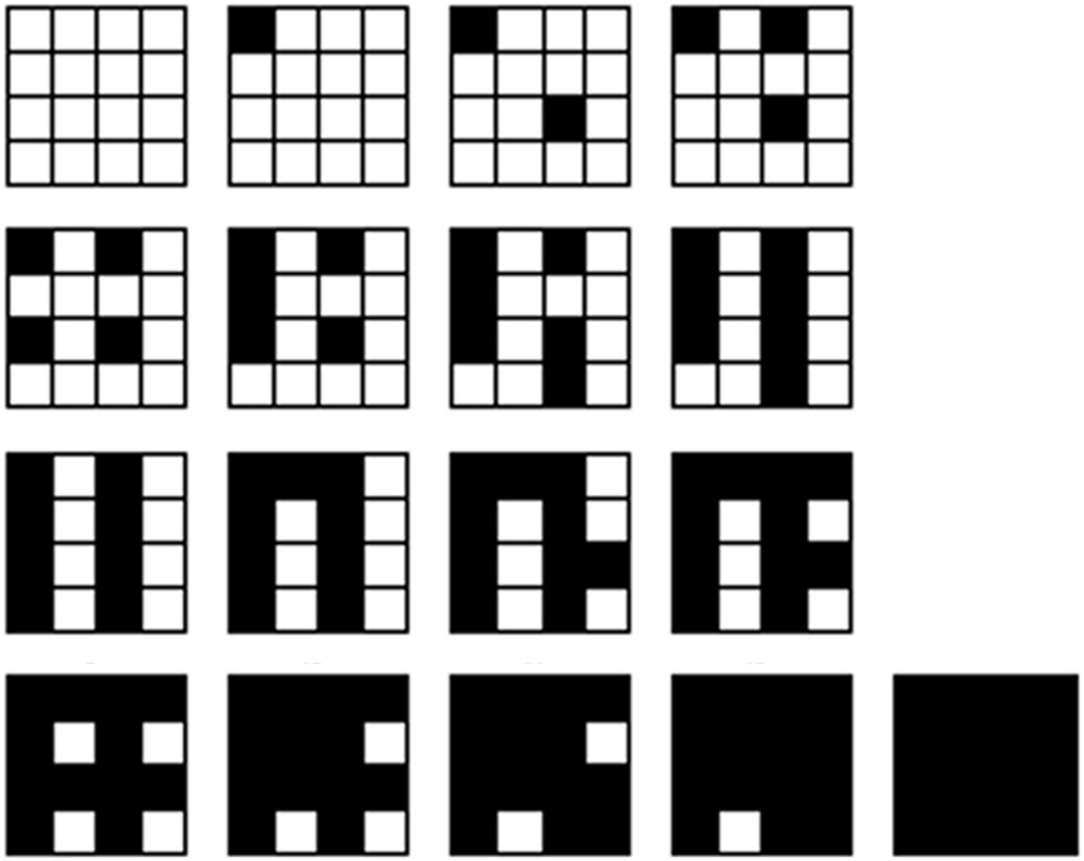
Threshold



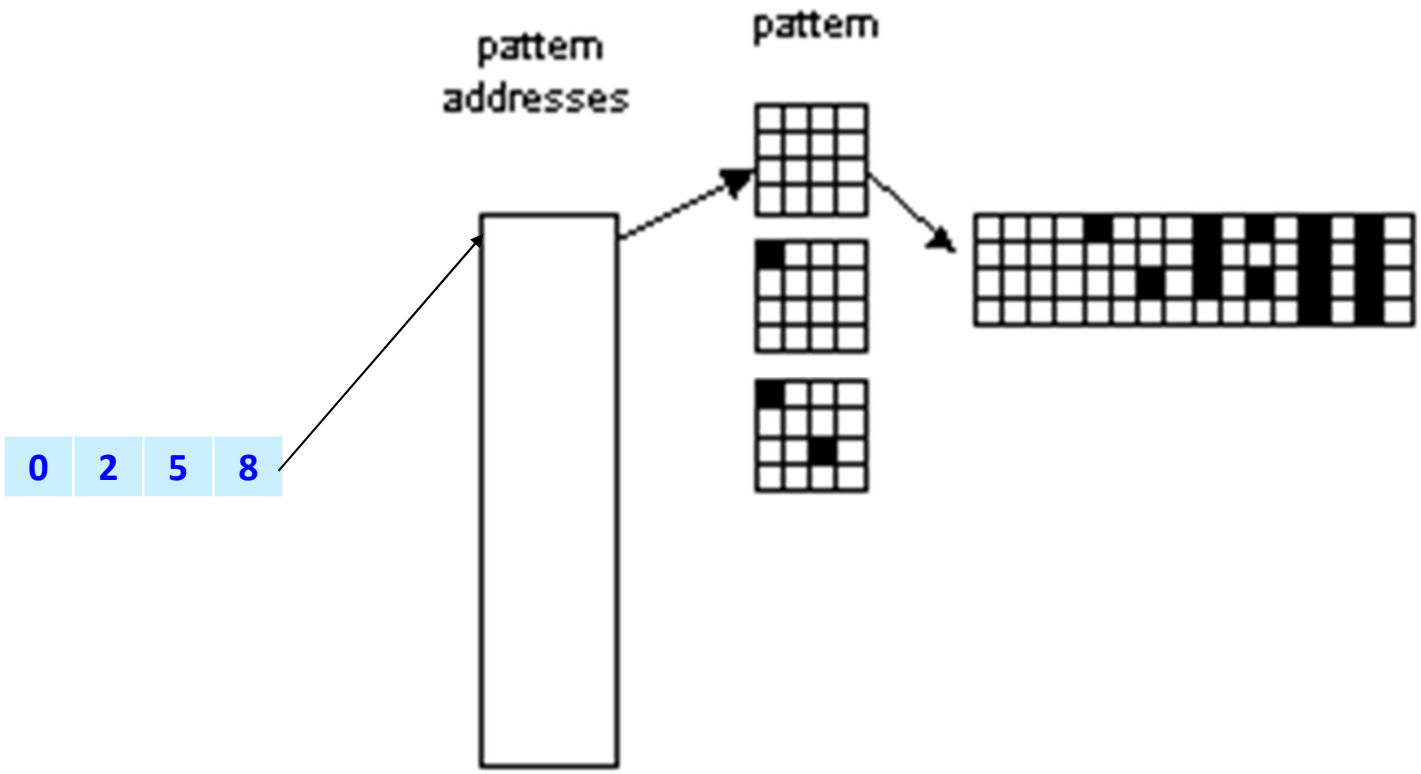
Kỹ thuật tạo mẫu (Patterning)

- Tạo ra một hình ảnh có độ phân giải không gian cao hơn so với hình ảnh gốc.
  - Số lượng ô halftone của hình ảnh đầu ra tương ứng với số lượng điểm ảnh của hình ảnh gốc. Tuy nhiên, mỗi ô halftone được chia nhỏ thành một lưới nxn.
    - Thông thường sử dụng ma trận chọn mẫu hồi quy của Rylander: Khối n x n tạo ra n^2+1 mức xám.
  - Mỗi giá trị điểm ảnh đầu vào được biểu diễn bằng một số lượng ô vuông được tô màu khác nhau bên trong ô halftone đó.
  - Do lưới nxn chỉ có thể biểu diễn n^2+1 mức cường độ khác nhau, nên hình ảnh gốc cần phải được lượng tử hóa về các mức khả dụng này.

Ví dụ khối 4 x 4 tạo ra 17 mức cường độ. Do đó phải chia pixel đầu vào cho 15 (15 x 17 = 255). Khi đó sẽ tạo ra các pixel có giá trị từ 0 đến 17.



❑ Minh họa quá trình chọn mẫu



❖Ảnh halftone có độ phân giải cao hơn ảnh gốc.

- Nếu độ phân giải đầu ra đủ cao, kỹ thuật tạo mẫu (patterning) sẽ mang lại kết quả chấp nhận được.
- Ở độ phân giải thấp hơn, hình ảnh đầu ra trông bị vỡ khối và thiếu chi tiết.

❑Có sự đánh đổi giữa độ phân giải chi tiết và số lượng mức lượng tử hóa.

Kỹ thuật Dithering

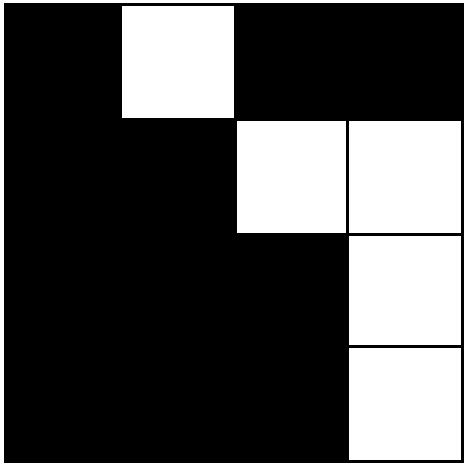
- Không giống như pattern, dithering tạo ra *hình ảnh đầu ra với cùng số lượng điểm ảnh trong hình ảnh đầu vào*.
  - Kỹ thuật này tạo ra ảnh đa cấp sáng khi độ phân giải nguồn và đích là như nhau.
- Dithering có thể được coi là phân ngưỡng ảnh với một ma trận phối màu.
  - Để tạo ảnh, mỗi phần tử của ảnh gốc sẽ được so sánh với phần tử tương ứng của ma trận Dither.
  - Bất cứ nơi nào giá trị pixel của hình ảnh lớn hơn giá trị trong ma trận, một chấm trên hình ảnh đầu ra sẽ được tô đầy.
  - Một nhược điểm là bản thân ma trận lặp lại này có thể bị lộ rõ, tạo thành một kết cấu nhân tạo hoặc hoa văn có tính chu kỳ.

12	51	34	121
78	254	10	97
45	113	110	16
90	200	206	34

input image

0	60	0	60
45	110	45	110
0	60	0	60
45	110	45	110

repeated dither matrix



output image

The dithering operation

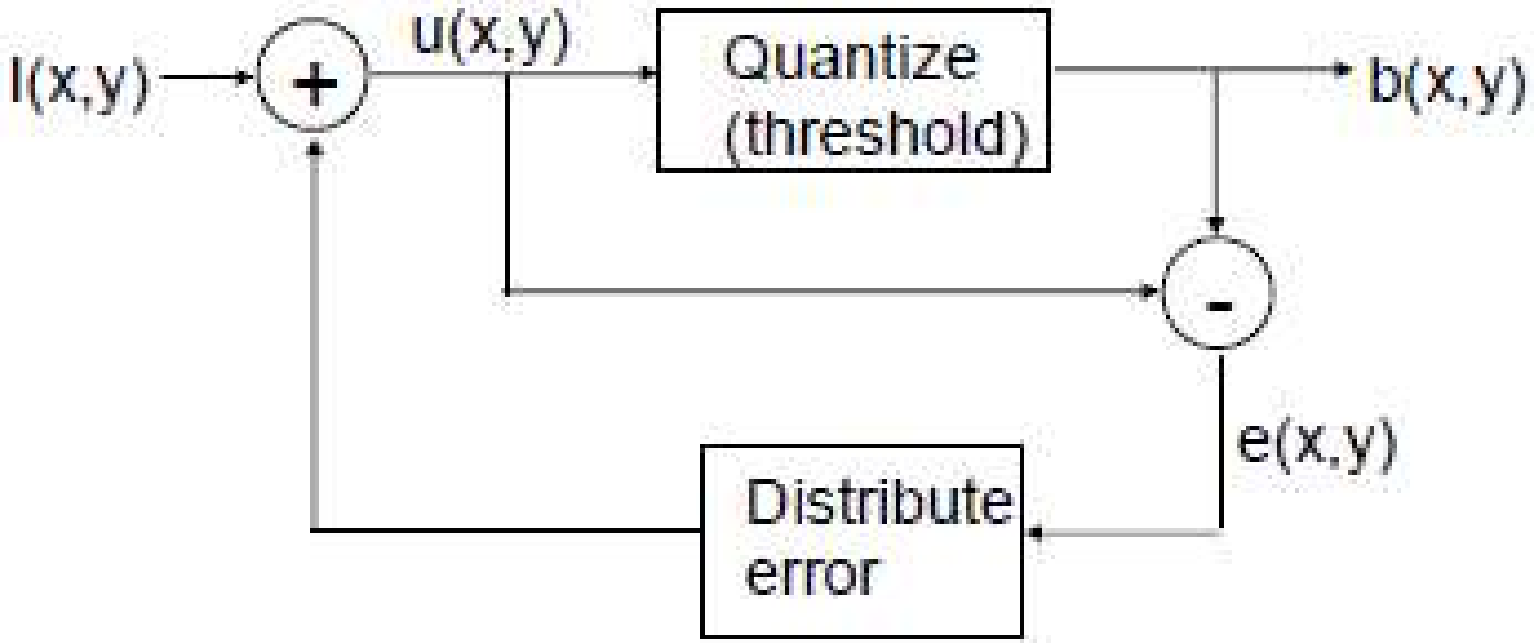
Kỹ thuật khuếch tán lỗi (Error diffusion)

- Đôi khi nó còn được gọi là kỹ thuật phối màu giả (dithering) theo không gian.
- Phương pháp khuếch tán sai số (error diffusion) sẽ lần lượt xử lý từng điểm ảnh của ảnh gốc.
  - Mỗi điểm ảnh được so sánh với một giá trị ngưỡng. Nếu giá trị điểm ảnh lớn hơn ngưỡng, giá trị đầu ra sẽ là 255; ngược lại, giá trị đầu ra sẽ là 0.
  - Phần sai số – tức là sự chênh lệch giữa giá trị điểm ảnh đầu vào và giá trị đầu ra – sẽ được phân tán sang các điểm ảnh lân cận.
- Khuếch tán sai số là một phép toán trên vùng lân cận, vì nó không chỉ tác động lên điểm ảnh đầu vào mà còn ảnh hưởng đến các điểm ảnh xung quanh nó.

❖Nhìn chung, các phép toán trên vùng lân cận mang lại kết quả chất lượng cao hơn so với các phép toán điểm.

❖So với kỹ thuật dithering, phương pháp khuếch tán sai số (error diffusion) không tạo ra các hiện tượng nhiễu (artifacts) thường gặp khi sử dụng các ma trận ngưỡng cố định.

❖Tuy nhiên, do đòi hỏi phải thực hiện các phép toán trên vùng lân cận, phương pháp này tiêu tốn rất nhiều tài nguyên tính toán.



$0 \le I(x,y) \le 1$ → Threshold = 0.5; Black = 0; White = 1

$0 \le I(x,y) \le 255$ → Threshold = 127; Black = 0; White = 255

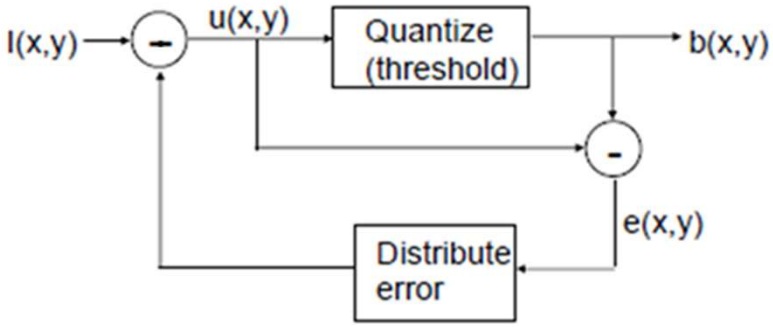
Khuếch tán lỗi một chiều (1D)

- Ảnh được duyệt từ trái qua phải, từ trên xuống dưới.
- Tại mỗi điểm ảnh, giá trị điểm ảnh được tách theo ngưỡng có sẵn.
- Phần dư do lượng tử hóa được được chuyển sang điểm ảnh tiếp theo trên cùng dòng.
- Các bước được lặp lại cho đến hết dòng,
  - phần dư của điểm ảnh cuối cùng sẽ được loại bỏ.

I =

0.7	0.7	0.3	0.5	0.1	0.1	0.1

❑ Ví dụ



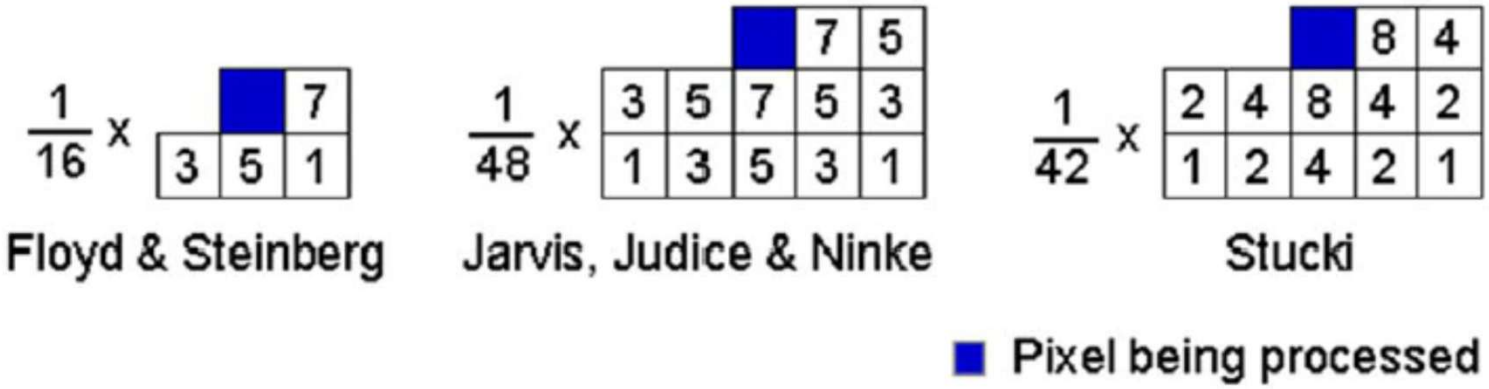
- Ví dụ: Thực hiện khuếch tán lỗi một chiều với ảnh I sử dụng ngưỡng 127, được biết ảnh này là ảnh 256 mức xám với mức nhỏ nhất là 0 và lớn nhất là 255.

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 13 & 156 & 22 & 45 \\ 133 & 13 & 12 & 12 & 232 \\ 12 & 222 & 127 & 32 & 21 \end{bmatrix}$$

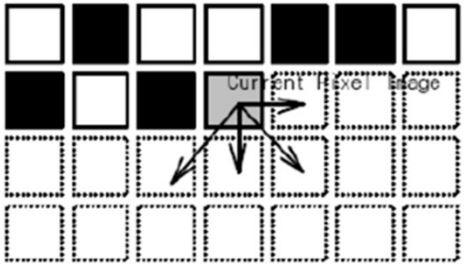
Khuếch tán lỗi hai chiều (2D)

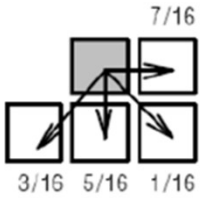
❖Các bước được thực hiện như khuếch tán lỗi một chiều, tuy nhiên lỗi do lượng tử hóa sẽ đươc phân tán ra các điểm xung quanh (tối thiểu là 4 pixel) theo tỷ lệ xác định bởi ma trận khuếch tán.

❑ Một số ma trận khuếch tán phổ biến:



❑ Floyd & Steinberg






```
for each x from top to bottom
    for each y from left to right do
        if image_input[x][y] < Threshold
            image_output[x][y] = 0
            quant_error = image_output[x][y]
        else
            image_output[x][y] = 1
            quant_error = image_output[x][y] – max_pixel
        image_input[x][y + 1] := image_input[x][y + 1] + quant_error × 7 / 16
        image_input[x + 1][y - 1] := image_input[x + 1][y - 1] + quant_error × 3 / 16
        image_input[x + 1][y] := image_input[x + 1][y] + quant_error × 5 / 16
        image_input[x + 1][y + 1] := image_input[x + 1][y + 1] + quant_error × 1 / 16
```

4.4. Nén ảnh là gì?

Vì sao cần nén ảnh?

❖Các yêu cầu về lưu trữ và truyền tải video là rất lớn

- Yêu cầu lưu trữ đối với video không nén:
  - 512 pixel x 512 pixel x 3 byte/pixel x 30 khung hình/giây = 23,6 MB/giây

❖Nén ảnh: giảm lượng dữ liệu cần thiết để biểu diễn một hình ảnh kỹ thuật số

❑Ví dụ: 23,6 MB => 187 KB

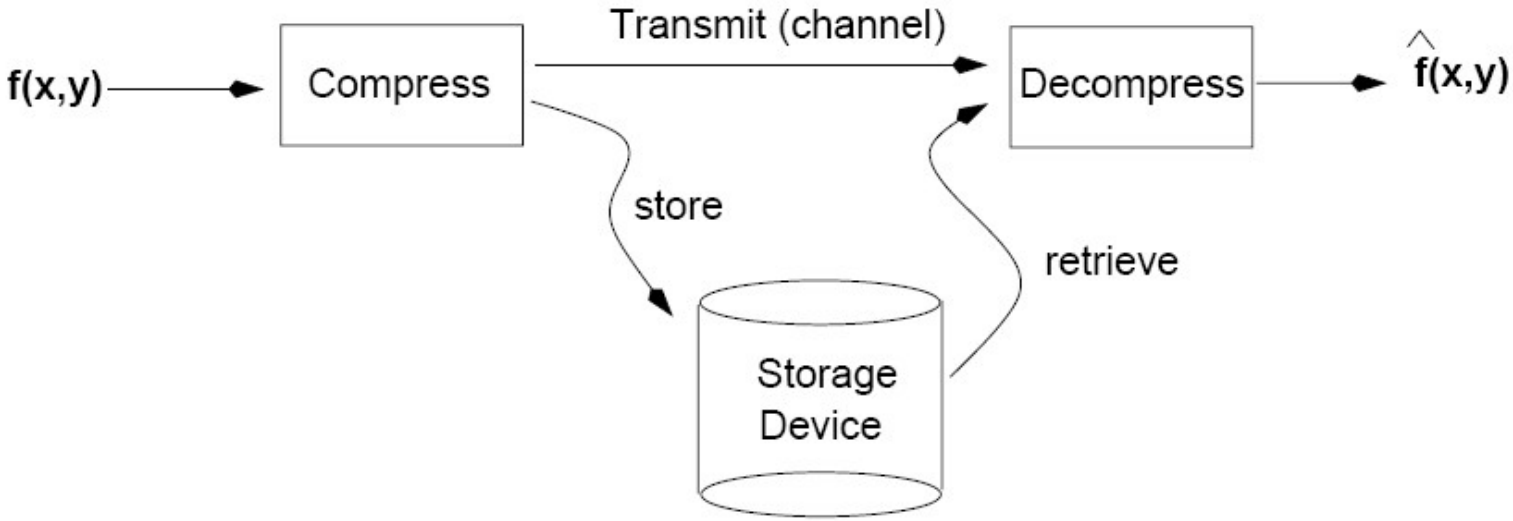
- Các nguyên lý cơ bản của nén ảnh
  - Giảm hoặc loại bỏ dữ liệu dư thừa trong hình ảnh hoặc video

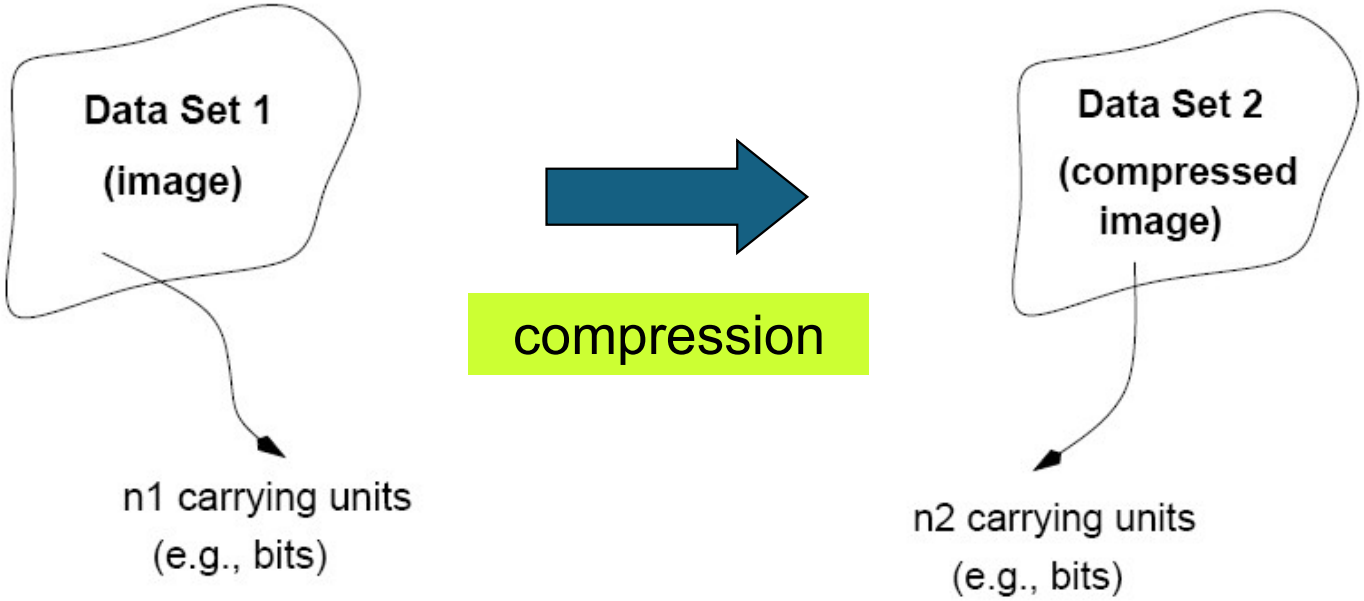
Ứng dụng của nén ảnh

- ❖Phát sóng truyền hình kỹ thuật số
- ❖VOD (Video on demand - Video theo yêu cầu)
- ❖Hội nghị truyền hình
- ❖Chẩn đoán hình ảnh y tế
- ❖Truyền fax
- ❖Các môi trường đa phương tiện đa dạng

❑Chủ yếu dùng cho lưu trữ và truyền tải

❖Mục đích của việc nén ảnh là để giảm số lượng dữ liệu cần để biểu diễn ảnh. Do đó sẽ giảm không gian cần để lưu trữ và tăng được tốc độ đường truyền





Tỷ lệ nén: $C_R = \frac{n_1}{n_2}$

Các tiêu chí lựa chọn kỹ thuật nén ảnh

- Tỷ lệ nén đạt được
- Thời gian nén/giải nén
- Độ phức tạp của thuật toán
- Chi phí tài nguyên tính toán
- Sự sẵn có của tài nguyên tính toán
- Có tương thích với các tiêu chuẩn hay không
- Nén có mất dữ liệu (lossy) hay không mất dữ liệu (lossless)
  - Chất lượng ảnh sau khi giải mã nếu sử dụng phương pháp nén có mất dữ liệu

❖Hai phương pháp nén ảnh cơ bản:

- Nén không mất dữ liệu (Lossless): mã hóa và giải mã dữ liệu một cách hoàn hảo; ảnh thu được hoàn toàn trùng khớp với ảnh gốc.
- Nén có mất dữ liệu (Lossy): cho phép loại bỏ các thông tin dư thừa và không thiết yếu.

❖Nén dữ liệu:

- Quá trình giảm lượng dữ liệu cần thiết để biểu diễn một lượng thông tin nhất định.Ý tưởng cốt lõi là giảm sự dư thừa dữ liệu.
- Ba dạng dư thừa dữ liệu cơ bản trong ảnh kỹ thuật số:
  - Dư thừa mã hóa
  - Dư thừa giữa các điểm ảnh (interpixel redundancy)
  - Dư thừa tâm-thị giác (psychovisual redundancy)

Loại bỏ sự dư thừa trong mã hóa

- Đối với dữ liệu nói chung:
  - Gán ít bit hơn cho dữ liệu có xác suất xuất hiện cao
  - Gán nhiều bit hơn cho dữ liệu có xác suất xuất hiện thấp
  - Quá trình này được gọi là mã hóa độ dài biến đổi, giúp giảm tổng số bit sau khi mã hóa

- Dữ liệu hình ảnh: gán ít bit hơn cho các mức xám có tần suất xuất hiện cao (giá trị biểu đồ tần suất cao)

Loại bỏ sự dư thừa giữa các điểm ảnh

- Đối với dữ liệu nói chung:
  - Sử dụng sự tương đồng giữa các trường (field) lân cận

- Dữ liệu hình ảnh: Sử dụng sự tương đồng giữa các điểm ảnh lân cận
  - Mã hóa độ dài dãy (RLE), DPCM, ADPCM, v.v.
  - Các thuật ngữ mô tả sự dư thừa giữa các điểm ảnh
    - Dư thừa không gian
    - Dư thừa hình học
    - Dư thừa giữa các khung hình

Loại bỏ sự dư thừa về mặt tâm-thị giác

- Độ sáng của một vùng phụ thuộc vào các yếu tố khác chứ không chỉ đơn thuần là ánh sáng phản xạ từ vùng đó.
  - Trong quá trình xử lý thị giác thông thường, một số thông tin có tầm quan trọng thấp hơn so với các thông tin khác.
  - Những thông tin này được coi là dư thừa về mặt tâm-thị giác.

- Sự dư thừa này có thể được loại bỏ mà không làm giảm đáng kể chất lượng cảm nhận hình ảnh ➔ dẫn đến mất mát thông tin định lượng.
  - Liên quan đến quá trình lấy mẫu và lượng tử hóa.

Các tiêu chí về độ chính xác

- Phương pháp có thể tái lập để định lượng bản chất và mức độ mất mát thông tin
  - Các tiêu chí độ tin cậy khách quan
  - Các tiêu chí độ tin cậy chủ quan
- Các tiêu chí độ tin cậy khách quan cung cấp cơ chế đơn giản và thuận tiện để đánh giá mức độ mất mát thông tin
- Đôi khi, việc đánh giá chủ quan bởi người quan sát lại phù hợp hơn

❖Ví dụ về tiêu chí khách quan - Sai số căn quân phương (Root-mean-square - RMS) giữa ảnh đầu vào và ảnh đầu ra

- Giả sử $f(x,y)$ *và* $\hat{f}(x,y)$ lần lượt là ảnh đầu vào và ảnh ước lượng của ảnh đầu vào, khi đó tổng sai số giữa hai ảnh là

$$\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}[\hat{f}(x,y)-f(x,y)]$$

trong đó các ảnh có kích thước MxN

- Sai số căn quân phương (rms) giữa hai ảnh là:

$$e_{rms}=\left[\frac{1}{MN}\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}[\hat{f}(x,y)-f(x,y)]^2\right]^{1/2}$$

❖Ví dụ về tiêu chí khách quan - Tỷ số tín hiệu trên nhiễu bình phương trung bình (Mean-square signal-to-noise) của ảnh ước lượng, ký hiệu là SNRms, là:

- Giả sử $f(x,y)$ *và* $\hat{f}(x,y)$ lần lượt là ảnh đầu vào và ảnh ước lượng của ảnh đầu vào, khi đó tổng sai số giữa hai ảnh là

$$SNR_{ms} = \frac{\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}\hat{f}(x,y)^2}{\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}[\hat{f}(x,y)-f(x,y)]^2}$$

trong đó các ảnh có kích thước MxN

❖Ví dụ về tiêu chí chủ quan - dựa vào ý kiến người quan sát

Value	Rating	Description
1	Excellent	An image of extremely high quality, as good as you could desire.
2	Fine	An image of high quality, providing enjoyable viewing. Interference is not objectionable.
3	Passable	An image of acceptable quality. Interference is not objectionable.
4	Marginal	An image of poor quality; you wish you could improve it. Interference is somewhat objectionable.
5	Inferior	A very poor image, but you could watch it. Objectionable interference is definitely present.
6	Unusable	An image so bad that you could not watch it.

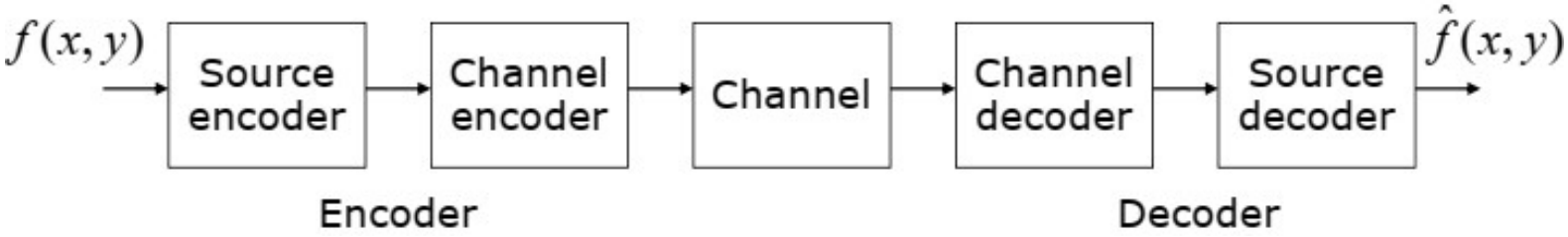
Mô hình nén ảnh

❖Hệ thống nén ảnh gồm hai khối chức năng riêng biệt:
- Bộ mã hóa (Encoder)
- Bộ giải mã (Decoder)

❖Bộ mã hóa nguồn (Source encoder): loại bỏ các thành phần dư thừa trong dữ liệu đầu vào

❖Bộ mã hóa kênh (Channel encoder): tăng cường khả năng chống nhiễu

❑Trong môi trường không có nhiễu, các bộ mã hóa/giải mã kênh được lược bỏ



Bộ mã hóa nguồn (Source encoder)

- Giảm hoặc loại bỏ các dư thừa về mã hóa, dư thừa giữa các điểm ảnh và dư thừa tâm-thị giác trong ảnh đầu vào
- Các giai đoạn mã hóa nguồn:
  - Bộ ánh xạ (Mapper): có thể đảo ngược
  - Bộ lượng tử hóa (Quantizer): không thể đảo ngược
  - Bộ mã hóa ký hiệu (Symbol encoder): có thể đảo ngược



Source Encoder

❖Bộ ánh xạ (Mapper)

- Chuyển đổi dữ liệu đầu vào sang định dạng được thiết kế để giảm sự dư thừa giữa các điểm ảnh trong ảnh đầu vào
- Có thể làm giảm hoặc không làm giảm lượng dữ liệu
- Ví dụ: mã hóa độ dài chuỗi (run-length coding)
- Kết quả sau chuyển đổi: mảng các hệ số

❖Bộ lượng tử hóa (Quantizer)

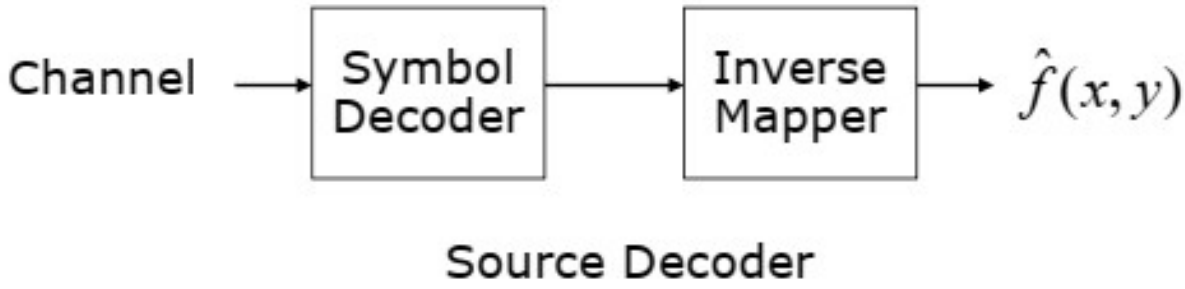
- Làm giảm độ chính xác của đầu ra từ bộ ánh xạ
- Giảm sự dư thừa về mặt tâm-thị giác (psychovisual redundancy)
- Phải được loại bỏ khi cần nén không tổn hao (nén chính xác tuyệt đối)

❖Bộ mã hóa ký hiệu (Symbol Encoder)

- Giảm sự dư thừa trong mã hóa
- Tạo ra mã có độ dài cố định hoặc độ dài thay đổi

Bộ giải mã nguồn (Source decoder)

- Thực hiện các thao tác ngược lại với bộ mã hóa nguồn
- Khối giải lượng tử hóa không bao gồm trong bộ giải mã nguồn tổng quát
- Các giai đoạn giải mã nguồn:
  - Bộ giải mã ký hiệu (Symbol decoder): thực hiện thao tác ngược lại với bộ mã hóa ký hiệu
  - Bộ giải ánh xạ (Inverse mapper): thực hiện thao tác ngược lại với bộ ánh xạ



Nén bảo toàn dữ liệu (Error-Free Compression - nén không mất dữ liệu)

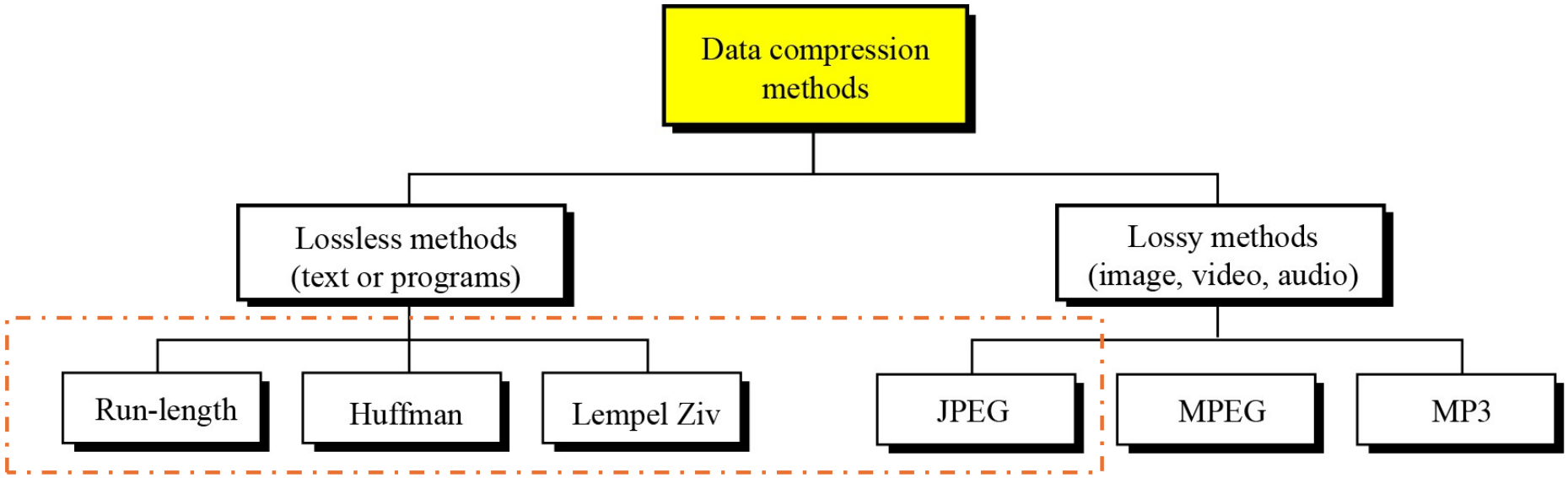
- Phương pháp giảm thiểu dữ liệu
  - Giảm dư thừa giữa các điểm ảnh và dư thừa trong mã hóa
- Ứng dụng
  - Tài liệu y tế hoặc văn bản kinh doanh
  - Ảnh vệ tinh: liên quan đến chi phí thu thập dữ liệu
  - Chụp ảnh X-quang kỹ thuật số: đảm bảo độ chính xác trong chẩn đoán
- Thường đạt tỷ lệ nén từ 2:1 đến 10:1
- Các kỹ thuật nén không mất dữ liệu
  - Mã hóa độ dài biến đổi
  - Mã hóa số học
  - Mã hóa mặt phẳng bit (bit-plane coding): Mã hóa độ dài chuỗi (Run-length coding)
  - Mã hóa dự đoán không mất dữ liệu, v.v.

Mã hóa độ dài biến đổi (Variable-length coding)

- Mã hóa độ dài biến đổi là một trong những phương pháp đơn giản nhất trong kỹ thuật nén không mất dữ liệu
  - Chỉ làm giảm sự dư thừa trong mã hóa
  - Gán các từ mã ngắn nhất có thể cho các mức xám có xác suất xuất hiện cao nhất
  - Ký hiệu nguồn có thể là các mức xám hoặc hiệu số giá trị điểm ảnh của ảnh, kết quả của mã hóa độ dài dãy (run-length encoding), v.v.

- Các loại mã hóa độ dài biến đổi
  - Mã hóa Huffman
  - Mã hóa Huffman cắt cụt (Truncated Huffman coding)
  - Mã hóa dịch (Shift coding)
  - Mã hóa dịch Huffman, v.v.

4.5. Các thuật toán nén ảnh và giải nén



Nén bảo toàn dữ liệu (Lossless Compression)

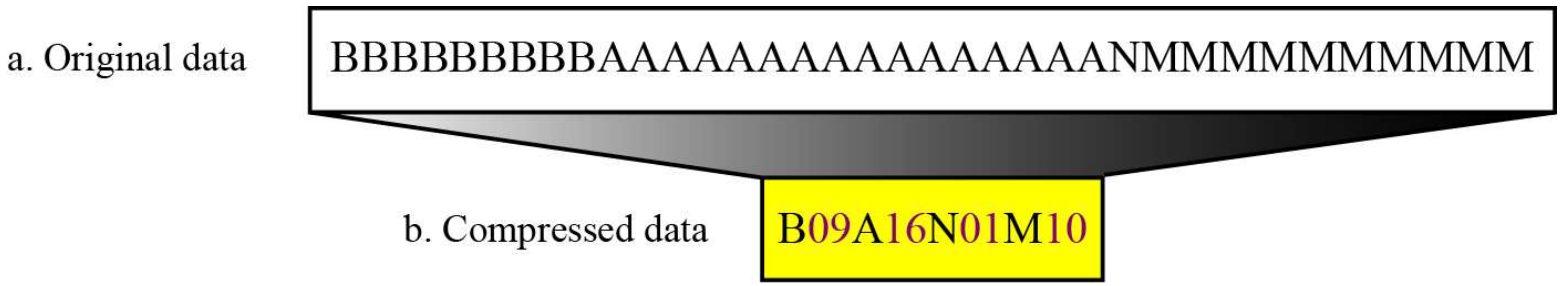
- Trong nén bảo toàn dữ liệu (nén dữ liệu không tổn thất), tính toàn vẹn của dữ liệu được bảo toàn.
  - Dữ liệu gốc và dữ liệu sau khi nén và giải nén giống nhau hoàn toàn vì trong các phương pháp này, thuật toán nén và giải nén chính xác là biến đổi ngược của nhau.
  - Dữ liệu dư thừa được loại bỏ trong quá trình nén và được thêm vào trong quá trình giải nén.
- Nén dữ liệu không tổn thất thường được sử dụng khi chúng ta không muốn mất mát thông tin.
- Các phương pháp:
  - Run- length coding (RLC),
  - Huffman coding,
  - Lempel-Ziv-Welch

Mã hoá loạt dài (Run Length Coding - RLC)

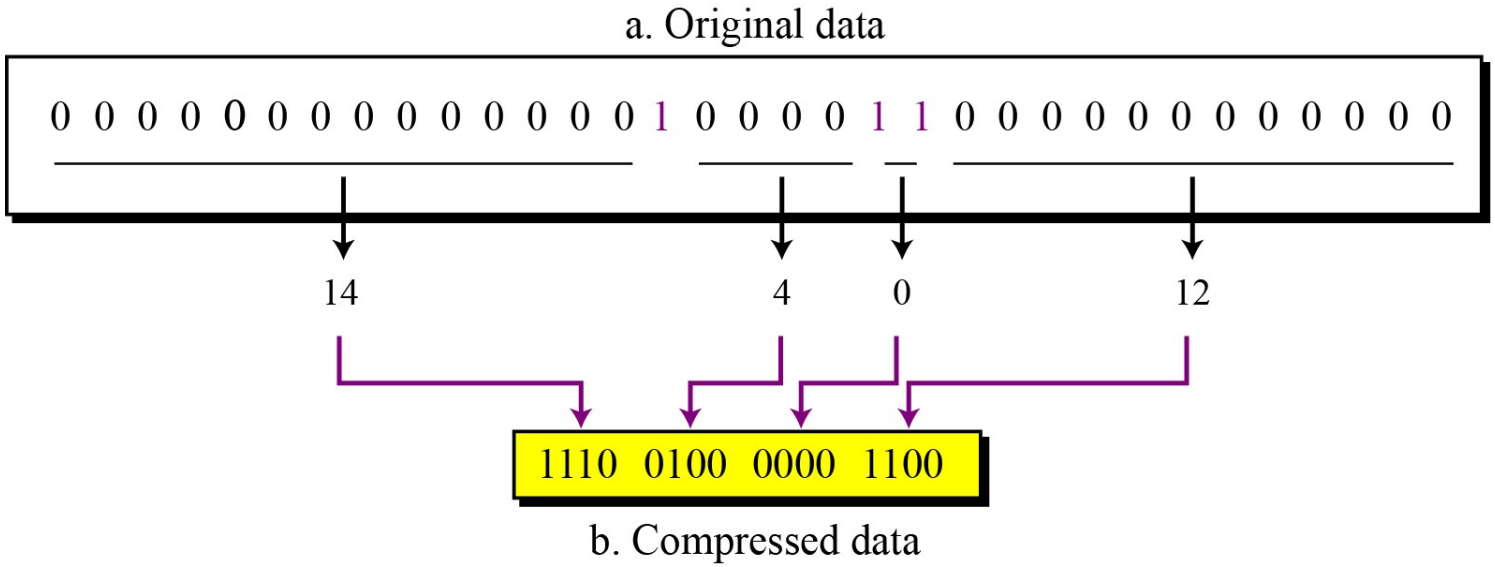
- Mã hoá loạt dài (RLC) là kỹ thuật mã hoá đơn giản nhất và được sử dụng rộng rãi.
  - Giảm sự dư thừa giữa các điểm ảnh
  - Không cần biết tần suất xuất hiện các ký tự và rất hiệu quả trong trường hợp dữ liệu được hiển thị bằng các bit 0 và 1 (Phương pháp nén ảnh nhị phân)
- Được áp dụng cho từng mặt phẳng bit của ảnh đa mức xám
  - Mô tả các chuỗi liên tiếp của các điểm ảnh. Áp dụng cho ảnh mức xám 1, 2 hoặc 4 bit.
  - Ta thay thế một chuỗi các ký tự lặp đi lặp lại nhiều lần bằng một cặp (chiều dài choỗi, ký tự).
    - Ví dụ - Input: AAAABBBBBCCCCCCCCDEEEE
      - Output: 4A5B8C1D4E
      - Tỷ lệ nén: 22/10 = 2,2
  - Đối với ảnh, chiều dài chuỗi cực đại chính là kích thước của một hàng.

- ❖Phương pháp nén tiêu chuẩn trong mã hóa FAX
- ❖Kỹ thuật nén trong tệp BMP
- ❖Có thể nén thêm bằng cách sử dụng độ dài biến đổi
- ❑Lưu ý: Nếu tỷ lệ nén nhỏ hơn 1, nên gửi dữ liệu gốc
  - Ví dụ - Input: MyDogHasFleas
    - Output: 1M1y1D1o1g1H1a1s1F1l1e1a1s
    - Tỷ lệ nén: 13/26 = 0,5
  - Sử dụng ký tự tiền tố đặc biệt (ví dụ: +) - Input: ABCDDDDDDDDEEEEEEEEE
    - Output : ABC+8D+9E
    - Tỷ lệ nén: 19/9 = 2,11
  - Chỉ nên mã hóa các chuỗi lặp lại có độ dài từ 3 trở lên
  - Nếu ký tự tiền tố đặc biệt xuất hiện trong dữ liệu nguồn: sử dụng định dạng 3 byte
    - Ví dụ: chuỗi lặp độ dài 1: + => +1+

❑ Ví dụ:


a. Original data
BBBBBBBBBAAAAAAAAAAAAAAAANMMMMMMMMMM
b. Compressed data
B09A16N01M10

❑ Ví dụ với ảnh nhị phân: số lượng các pixel 0 nằm giữa hai pixel 1



Mã hoá Huffman (Huffman Coding)

- Mã có độ dài thay đổi có thể đạt mật độ dữ liệu cao hơn so với mã có độ dài cố định
- Gán mã ngắn cho dữ liệu xuất hiện thường xuyên nhất
  - Mang lại số lượng ký hiệu mã (code) trên mỗi ký hiệu (symbol) nguồn là nhỏ nhất có thể
- Mã thu được là tối ưu với điều kiện các ký hiệu nguồn được mã hóa từng ký hiệu một

Quy trình mã hóa Huffman

1. Sắp xếp các ký hiệu theo thứ tự các xác suất của chúng
2. Kết hợp các ký hiệu có xác suất thấp nhất thành một ký hiệu duy nhất.

❖Quá trình này (các bước 1 và 2) được lặp lại cho đến khi thu được một nguồn rút gọn với xác suất là 1

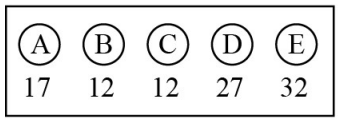
3. Mã hóa từng kí hiệu của các nguồn rút gọn:
   - Bắt đầu từ nguồn nhỏ nhất
   - Thực hiện ngược lại cho đến khi quay về nguồn ban đầu

❑Ví dụ minh họa

- Cho tập 5 ký tự A, B, C, D, E với tần suất xuất hiện tương ứng trong bảng dưới đây. Thực hiện mã hoá Huffman cho tập ký tự này.

Character	A	B	C	D	E
Frequency	17	12	12	27	32

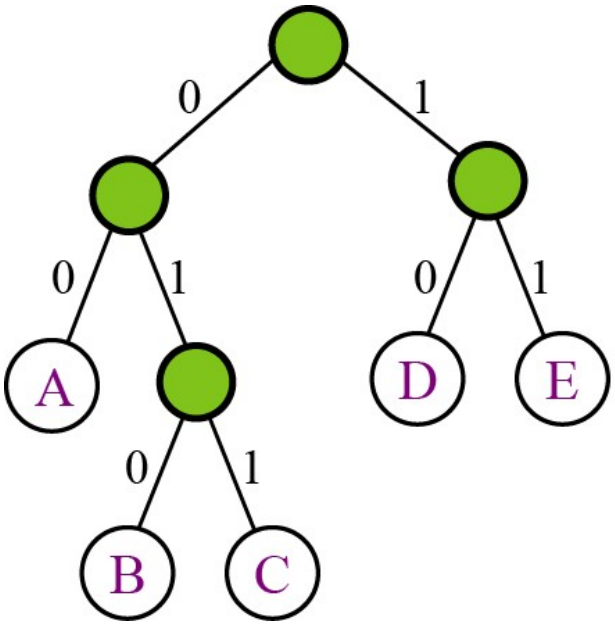
Cây mã hoá Huffman



a.

c.

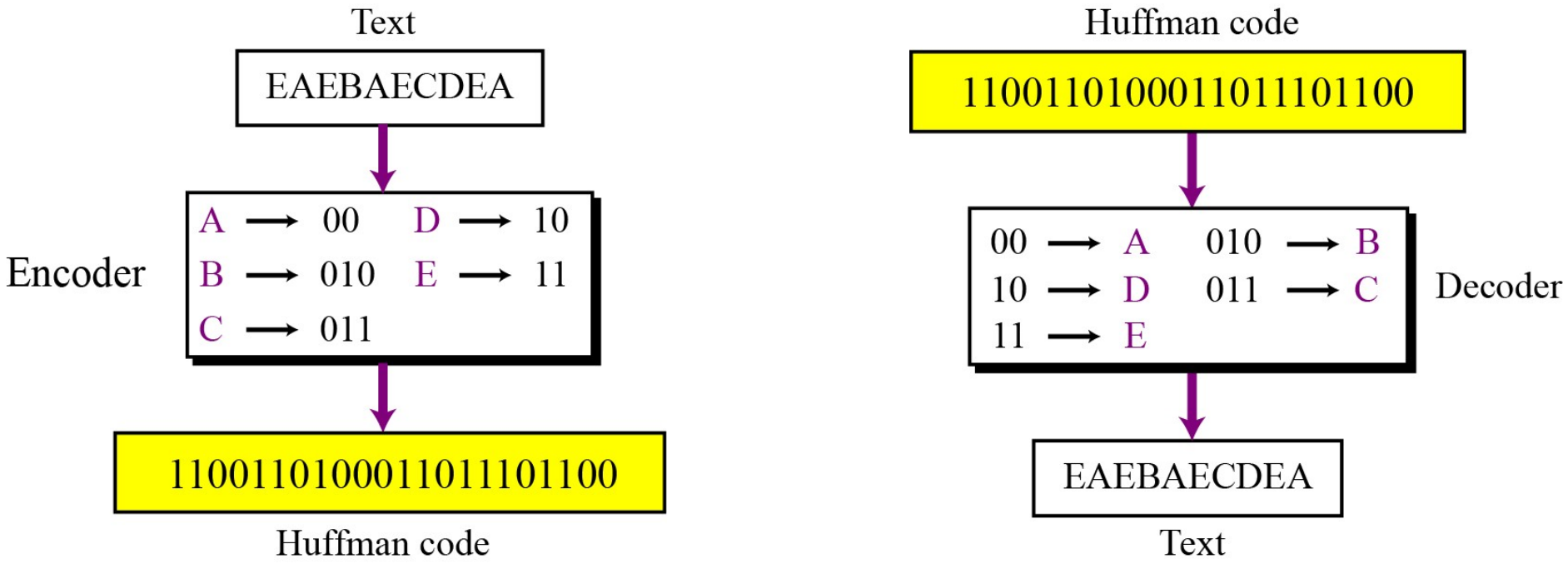
- Đọc từ mã tương ứng với ký tự theo đường dẫn từ gốc qua các nhánh đến ký tự đó.
  - Ví dụ: gán 0 cho nhánh trái, gán 1 cho nhánh phải
  - Hoặc: gán 1 cho nhánh trái, gán 0 cho nhánh phải tại mỗi nút.



A: 00	D: 10
B: 010	E: 11
C: 011	

Code

Mã hóa & Giải mã



Ưu điểm & Hạn chế

❖Ưu điểm:

- Tạo ra mã tối ưu cho một tập hợp các ký hiệu và xác suất tương ứng
- Quá trình mã hóa/giải mã được thực hiện đơn giản thông qua bảng tra cứu
- Mã khối: mỗi ký hiệu nguồn được ánh xạ thành một chuỗi cố định các ký hiệu mã
- Có thể giải mã mà không cần tham chiếu đến các ký hiệu tiếp theo

❖Nhược điểm:

- Quá trình mã hóa đòi hỏi hai bước xử lý dữ liệu phức tạp (tính toán xác suất và tạo bảng mã)
- Một bit bị lỗi sẽ làm hỏng toàn bộ phần dữ liệu còn lại (nhược điểm của mã hóa độ dài biến đổi)
- Khi cần giải mã một lượng lớn ký hiệu, việc xây dựng mã tối ưu trở thành một bài toán phức tạp

❑Ví dụ 2

Hãy thực hiện mã hóa Huffman cho ảnh I bao gồm các khối dữ liệu kích thước 2x2 như hình dưới đây. Mỗi khối dữ liệu được coi là một đơn vị mã hóa, tức là tương đương với một ký tự trong các ví dụ trước đó.

$$I = \left[\begin{array}{cc|cc|cc|cc|cc|cc|cc|cc|cc} 1&1&1&0&1&1&1&1&1&1&1&0&1&1&1&1&1&0&0&1 \\ 1&1&0&1&1&1&1&1&1&0&1&0&1&1&1&0&1&0&0&1 \\ \hline 1&0&1&0&1&1&1&1&1&0&0&1&1&1&0&0&0&0&0&0 \\ 0&1&0&1&1&0&0&0&1&0&0&1&1&0&1&1&1&1&0&0 \\ \hline 1&1&1&0&1&1&1&1&1&1&1&0&0&0&0&0&0&0&1&1 \\ 0&0&0&1&1&1&1&0&1&1&0&1&1&1&0&0&0&0&1&1 \end{array}\right]$$

Mã hóa LZW (Lempel-Ziv-Welch Coding)

- LZW sử dụng các từ mã (code words) chiều dài cố định để biểu diễn các chuỗi ký tự có chiều dài thay đổi và thường xảy ra cùng nhau.
- Ý tưởng là tạo ra từ điển (1 bảng) các chuỗi được sử dụng trong mã hóa và giải mã:
  - Ví dụ các từ trong đoạn văn bản.
  - Đối với ảnh 8-bit:
    - 256 từ đầu tiên trong từ điển được gán cho các giá trị mức xám từ 0, 1, …, đến 255.
    - Các chuỗi ký hiệu hình ảnh được thêm vào các từ mã tiếp theo (ví dụ: 39-39 → 256, 39-126 → 257, v.v.).

❖Các đặc điểm của mã hóa LZW:

- Không yêu cầu thông tin biết trước về xác suất xuất hiện của dữ liệu.
- Bảng mã (từ điển) được tạo ra trong quá trình mã hóa dữ liệu.
- Bộ giải mã LZW cùng xây dựng một bộ từ điển trong quá trình nhận dữ liệu.
- Các ký hiệu nguồn lặp lại (ví dụ: "the", ". ") được nén hiệu quả.
- Đã được tích hợp vào các định dạng tệp như GIF, TIFF, PDF, v.v.

Ý tưởng chính

- Ban đầu, thuật toán khởi tạo một **từ điển** (dictionary) chứa tất cả các ký tự cơ bản (ví dụ ASCII 0–255).
- Khi đọc dần dữ liệu vào:
  - Ghép dần các ký tự thành chuỗi dài hơn.
  - Nếu chuỗi hiện tại **đã có trong từ điển**, tiếp tục đọc thêm ký tự.
  - Nếu chuỗi mới **chưa có trong từ điển**:
    - Xuất ra **mã của chuỗi trước đó**.
    - Thêm chuỗi mới vào từ điển.
    - Bắt đầu lại với ký tự cuối cùng.
- Nói cách khác: thuật toán dần dần học những chuỗi lặp lại và gán cho chúng các mã ngắn hơn.

❖Thuật toán nén (Encoder) — cách hoạt động "w + c"

Ký hiệu:

- w: cụm dài nhất hiện có trong từ điển khớp với phần đã đọc.
- c: ký tự kế tiếp.
- wc: chuỗi ghép w rồi thêm c.

Quy tắc:

1.Khởi tạo từ điển với 256 ký tự đơn. next_code = 256. Đặt w = "".

2.Lặp qua từng ký tự c của dữ liệu:

- Nếu wc **đã có** trong từ điển: đặt w = wc (kéo dài cụm).
- Nếu wc **chưa có**:
  - **Phát** mã của w.
  - **Thêm** wc vào từ điển với mã next_code, rồi tăng next_code.
  - Đặt w = c.

3.Kết thúc dữ liệu: nếu w không rỗng thì **phát** mã của w.

Ý tưởng cốt lõi: luôn giữ w là **cụm dài nhất đã biết**; khi không thể kéo dài nữa thì phát mã của w và học thêm cụm mới wc.

❑ **Ví dụ: Mã hóa dãy ký tự sau:** “ABABABA”
(với A=65, B=66, và mã mới bắt đầu từ 256).

Bảng truy vết:

Bước	Ký tự đọc `c`	`w` trước đó	`wc` có trong từ điển?	Phát mã	Thêm vào từ điển (mã → chuỗi)	`w` sau bước
1	A	""	Có (`"A"`)	–	–	`"A"`
2	B	`"A"`	Không (`"AB"`)	65 (`"A"`)	256 → "AB"	`"B"`
3	A	`"B"`	Không (`"BA"`)	66 (`"B"`)	257 → "BA"	`"A"`
4	B	`"A"`	Có (`"AB"`)	–	–	`"AB"`
5	A	`"AB"`	Không (`"ABA"`)	256 (`"AB"`)	258 → "ABA"	`"A"`
6	B	`"A"`	Có (`"AB"`)	–	–	`"AB"`
7	A	`"AB"`	Có (`"ABA"`)	–	–	`"ABA"`
Kết	–	`"ABA"`	–	258 (`"ABA"`)	–	–

Dòng mã xuất ra: `65, 66, 256, 258`.

❖Thuật toán giải nén (Decoder)

Giải nén dùng đúng trình tự xây từ điển như khi nén, nên **không cần gửi kèm từ điển**..

Quy tắc:

1. Khởi tạo từ điển 0..255 (ký tự đơn). Đọc mã đầu tiên k, xuất entry = string[k], đặt w = entry, next_code = 256.
2. Với mỗi mã k tiếp theo:
   - Nếu k có trong từ điển: entry = string[k].
   - Nếu k chưa có nhưng bằng next_code hiện tại (tức là "đến lượt nó sẽ được thêm") → đây là trường hợp đặc biệt: entry = w + first_char(w) (chuỗi bằng "cụm trước" cộng "ký tự đầu của cụm trước").
   - Xuất entry
   - Thêm vào từ điển: next_code → w + first_char(entry).
   - next_code = next_code + 1
   - Đặt w = entry.

❑ **Ví dụ: Giải mã:** <65><66><256><258>

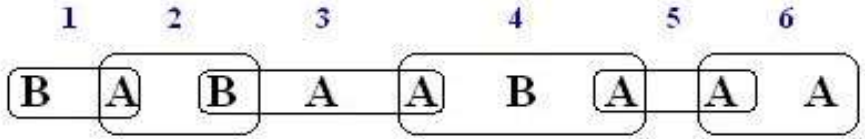
Bước	Mã đọc	`entry` giải ra	Xuất	Thêm từ điển (mã → chuỗi)	Ghi chú
1	65	`"A"`	A	–	Khởi đầu, `w="A"`
2	66	`"B"`	B	256 → "AB" (`"A"+'B'`)	Thêm "AB", `w="B"`
3	256	`"AB"`	AB	257 → "BA" (`"B"+'A'`)	`w="AB"`
4	258	chưa có ⇒ "ABA"	ABA	258 → "ABA" (`"AB"+'A'`)	Trường hợp đặc biệt: dùng `w + first_char(w)`

Ghép lại đầu ra: `ABABABA`.

Vì sao có "trường hợp đặc biệt"?

Do encoder có thể phát mã cho cụm vừa được học ngay trước đó, khiến decoder nhận một mã bằng đúng next_code (chưa kịp thêm). Quy tắc entry = w + first_char(w) đảm bảo hai phía vẫn giữ đúng đồng bộ từ điển.

❑Ví dụ minh họa – Input: BABAABAAA



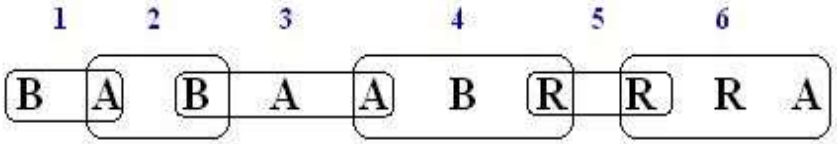
1. BA is not in the Dictionary; insert **BA**, output the code for its prefix: **code(B)**
2. AB is not in the Dictionary; insert **AB**, output the code for its prefix: **code(A)**
3. BA is in the Dictionary. **BAA** is not in Dictionary; insert **BAA**, output the code for its prefix: **code(BA)**
4. AB is in the Dictionary. **ABA** is not in the Dictionary; insert **ABA**, output the code for its prefix: **code(AB)**
5. AA is not in the Dictionary; insert **AA**, output the code for its prefix: **code(A)**
6. AA is in the Dictionary and it is the last pattern; output its code: **code(AA)**

output	Dictionary	
	Code Word	String
66	256	BA
65	257	AB
256	258	BAA
257	259	ABA
65	260	AA
260		

The compressed message is:

<66><65><256><257><65><260>

❑Ví dụ minh họa – Input: BABAABRRRA



1. **BA** is not in the Dictionary; insert **BA**, output the code for its prefix: **code(B)**
2. **AB** is not in the Dictionary; insert **AB**, output the code for its prefix: **code(A)**
3. **BA** is in the Dictionary. **BAA** is not in Dictionary; insert **BAA**, output the code for its prefix: **code(BA)**
4. **AB** is in the Dictionary. **ABR** is not in the Dictionary; insert **ABR**, output the code for its prefix: **code(AB)**
5. **RR** is not in the Dictionary; insert **RR**, output the code for its prefix: **code(R)**
6. RR is in the Dictionary. **RRA** is not in the Dictionary and it is the last pattern; insert **RRA**, output code for its prefix: **code(RR),** then output code for last character: **code(A)**

output	Dictionary	
	Code Word	String
66	256	BA
65	257	AB
256	258	BAA
257	259	ABR
82	260	RR
260	261	RRA
65		

The compressed message is:

<66><65><256><257><82> <260> <65>

❑Ví dụ minh họa – Input: aaabbbbbbaabaaba

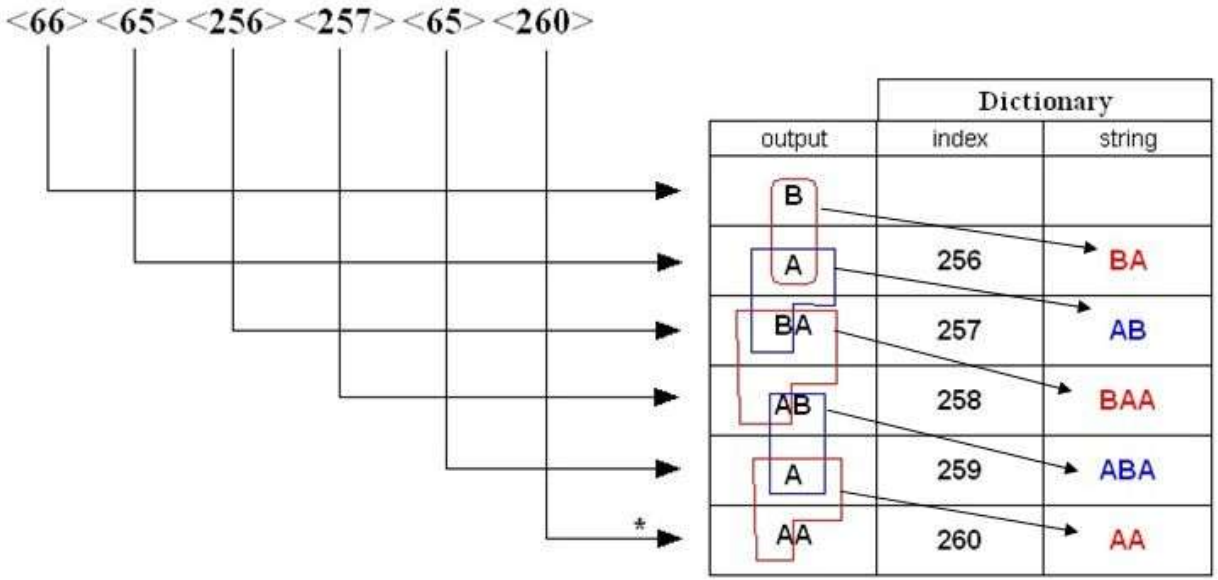
❖Số lượng bit = Tổng số ký tự * 8 = 16 * 8 = 128 bit

❖Chuỗi đã nén (các từ mã): <97><256><98><258><259><257><261>

- Số lượng bit = Tổng số từ mã * 12= 7 * 12 = 84 bit

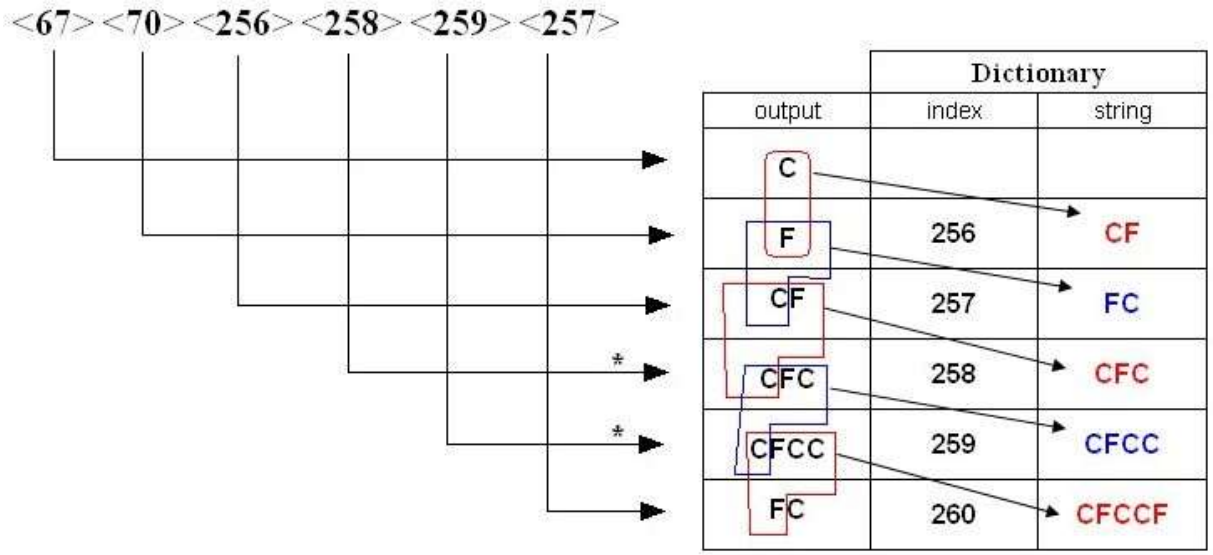
❑Lưu ý: Mỗi từ mã có độ dài 12 bit để đáp ứng từ điển gồm 4096 từ.

❑Ví dụ minh họa – Decode: <66> <65> <256> <257> <65> <260>



1. **66** is in Dictionary; output **string(66)** i.e. **B**
2. **65** is in Dictionary; output **string(65)** i.e. **A**, insert BA
3. **256** is in Dictionary; output **string(256)** i.e. **BA**, insert **AB**
4. **257** is in Dictionary; output **string(257)** i.e. **AB**, insert **BAA**
5. **65** is in Dictionary; output **string(65)** i.e. **A**, insert **ABA**
6. **260** is **not** in Dictionary; output
   previous output + previous output first character: AA, insert AA

❑Ví dụ minh họa – Decode: <67> <70> <256> <258> <259> <257>



1. **67** is in Dictionary; output **string(67)** i.e. **C**
2. **70** is in Dictionary; output **string(70)** i.e. **F**, insert **CF**
3. **256** is in Dictionary; output **string(256)** i.e. **CF**, insert **FC**
4. **258** is **not** in Dictionary; output **previous output + C** i.e. **CFC**, insert **CFC**
5. **259** is **not** in Dictionary; output **previous output + C** i.e. **CFCC**, insert **CFCC**
6. **257** is in Dictionary; output **string(257)** i.e. **FC**, insert **CFCCF**

❑Bài tập

Thực hiện mã hóa ảnh sau bằng kỹ thuật LZW.

- Được biết ảnh được chia làm các khối kích thước 1x2 để làm đơn vị mã hóa.
- Từ điền gốc bao gồm 4 đơn vị mã hóa sau 00, 01, 10, 11 tương đương với giá trị từ 0 đến 3, từ điển sẽ được xây dựng tiếp theo từ giá trị 4.
- Bức ảnh sẽ được đọc từ trái qua phải và từ trên xuống dưới.

$$I = \left[\begin{array}{cc:cc:cc:cc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ \hdashline 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ \hdashline 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ \hdashline 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Chuỗi sẽ mã hóa:

I = 10-00-11-00-11-10-01-11-11-00-11-01-01-11-10-00

❑Bài tập

Thực hiện mã hóa ảnh sau bằng kỹ thuật LZW.

- Được biết ảnh được chia làm các khối kích thước 1x3 để làm đơn vị mã hóa.
- Từ điền gốc bao gồm 4 đơn vị mã hóa sau 000, 001, 010, …, 111 tương đương với giá trị từ 0 đến 7, từ điển sẽ được xây dựng tiếp theo từ giá trị 8.
- Bức ảnh sẽ được đọc từ trái qua phải và từ trên xuống dưới.

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

❑Bài tập

- Using the LZW algorithm, code and decode the image I below.

39	39	126	126
39	39	126	126
39	39	126	126
39	39	126	126

Nén không bảo toàn (Lossy Compression) — Mã hóa JPEG (JPEG Encoding)

- Việc mất mát thông tin là điều không thể chấp nhận được đối với tệp văn bản hay tệp chương trình, nhưng lại có thể chấp nhận được đối với tệp hình ảnh, video hoặc âm thanh vì mắt và tai người không thể phân biệt được những thay đổi nhỏ.
- Việc sử dụng phương pháp nén dữ liệu có mất mát (lossy compression) mang lại lợi ích về chi phí thấp hơn cũng như tiết kiệm thời gian và dung lượng lưu trữ, đặc biệt là đối với hình ảnh, video, v.v.
- Một số phương pháp đã được phát triển dựa trên kỹ thuật nén có mất mát:
  - Mã hóa JPEG (Joint Photographic Experts Group) dùng để nén hình ảnh và đồ họa,
  - Mã hóa MPEG (Moving Picture Experts Group) dùng để nén video,
  - MP3MPEG audio layer 3 dùng để nén âm thanh.

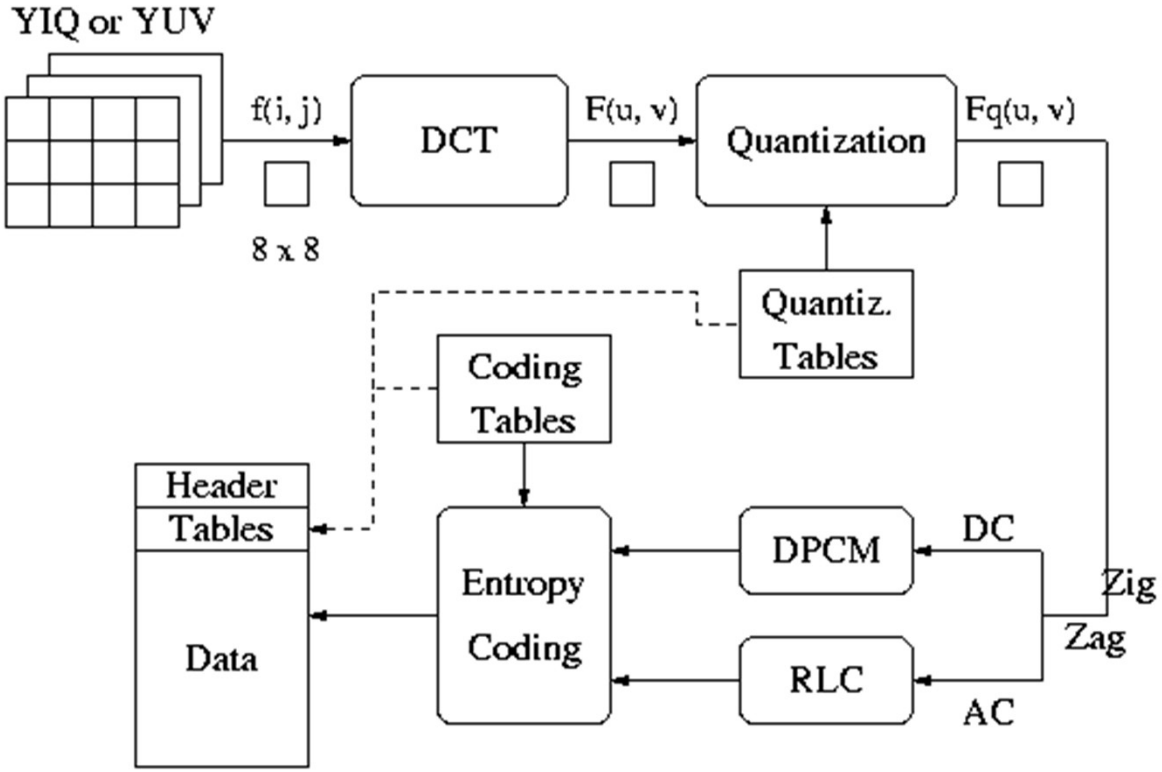
Động lực phát triển JPEG

- Tỷ lệ nén của các phương pháp nén bảo toàn dữ liệu (ví dụ: Huffman, Arithmetic, LZW) là chưa đủ cao đối với việc nén hình ảnh và video, đặc biệt là khi sự phân bố các giá trị điểm ảnh tương đối bằng phẳng.
- JPEG sử dụng kỹ thuật mã hóa biến đổi (transform coding), phương pháp này chủ yếu dựa trên các quan sát sau:
  - Quan sát 1: Phần lớn nội dung hình ảnh hữu ích thường biến đổi tương đối chậm trên toàn bộ bức ảnh; nghĩa là, hiếm khi các giá trị cường độ thay đổi tăng giảm nhiều lần trong một vùng nhỏ, chẳng hạn như trong một khối ảnh kích thước 8x8. Khi chuyển sang miền tần số không gian, điều này có nghĩa là nhìn chung, các thành phần tần số không gian thấp chứa nhiều thông tin hơn so với các thành phần tần số cao – vốn thường tương ứng với các chi tiết ít quan trọng hơn và nhiễu.
  - Quan sát 2: Các thí nghiệm về tâm sinh lý học cho thấy con người ít nhạy cảm hơn đối với việc mất đi các thành phần tần số cao so với việc mất đi các thành phần tần số thấp.

Sơ đồ mã hóa JPEG

Images (greyscale, color YIQ or YUV)

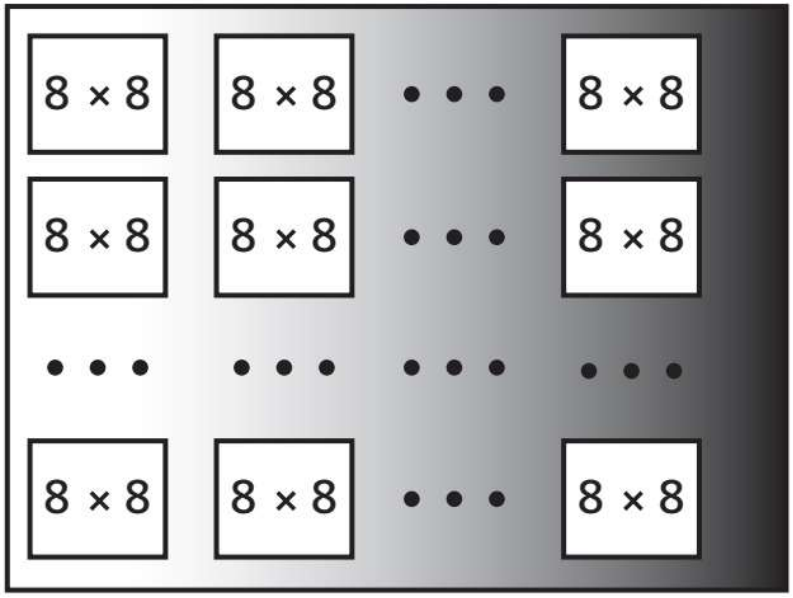
Decoding -- Reverse the order



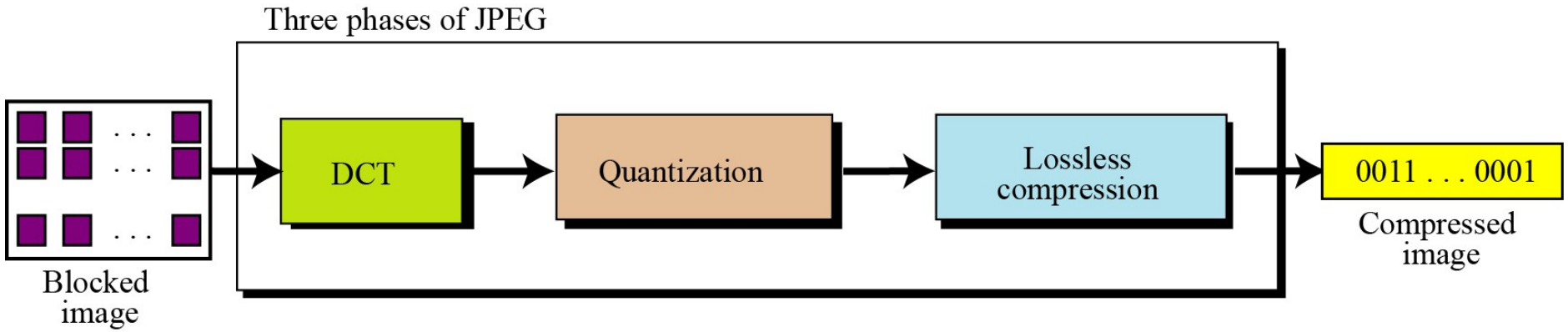
❖Trong chuẩn JPEG, một bức ảnh xám được chia thành các khối kích thước 8 × 8.

- Mục đích của việc chia ảnh thành các khối là để giảm bớt khối lượng tính toán.

❖Ý tưởng cốt lõi của JPEG là chuyển đổi bức ảnh thành một chuỗi số tuyến tính (dạng vectơ) nhằm bộc lộ các phần dữ liệu dư thừa. Các phần dư thừa này (những chỗ không có sự thay đổi) sau đó có thể được loại bỏ bằng cách sử dụng một trong những phương pháp nén không mất dữ liệu mà chúng ta đã tìm hiểu trước đó.

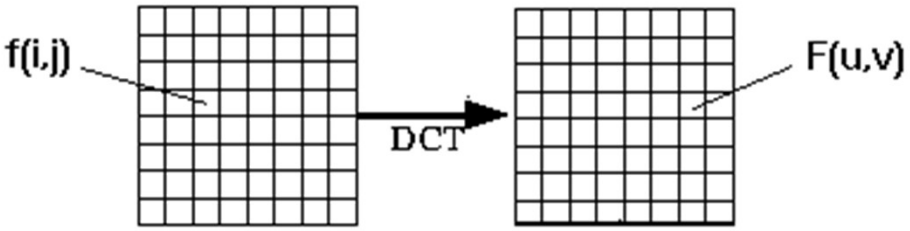


❖Quy trình nén JPEG



DCT – Discrete Cosine Transform (Biến đổi Cosin rời rạc)

- Mỗi khối gồm 64 điểm ảnh sẽ trải qua quá trình biến đổi DCT.
  - Theo một tính chất quan trọng của DCT, phép biến đổi này thay đổi 64 giá trị sao cho các mối quan hệ tương đối giữa các điểm ảnh được bảo toàn, đồng thời làm bộc lộ các thành phần dư thừa.
  - Giả sử P(x, y) là một giá trị trong khối ảnh 8x8, còn T(m, n) là giá trị trong khối đã qua biến đổi.
- T(0,0) là giá trị trung bình của các giá trị còn lại và được gọi là giá trị DC (Direct Current - dòng điện một chiều).
- Các giá trị còn lại trong T(m, n), được gọi là các giá trị AC, thể hiện sự thay đổi của các giá trị điểm ảnh.



Biến đổi DCT có thể tập trung năng lượng của tín hiệu được chuyển đổi vào tần số thấp. Đối với nén ảnh, DCT có thể giảm hiệu ứng blocking.

Forward DCT

$$F(u,v) = \frac{2}{N} C(u)C(v) \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x,y) \cos\left[\frac{\pi(2x+1)u}{2N}\right] \cos\left[\frac{\pi(2y+1)v}{2N}\right]$$

for $u = 0,\ldots,N-1$ and $v = 0,\ldots,N-1$

where $N = 8$ and $C(k) = \begin{cases} 1/\sqrt{2} & \text{for } k = 0 \\ 1 & \text{otherwise} \end{cases}$

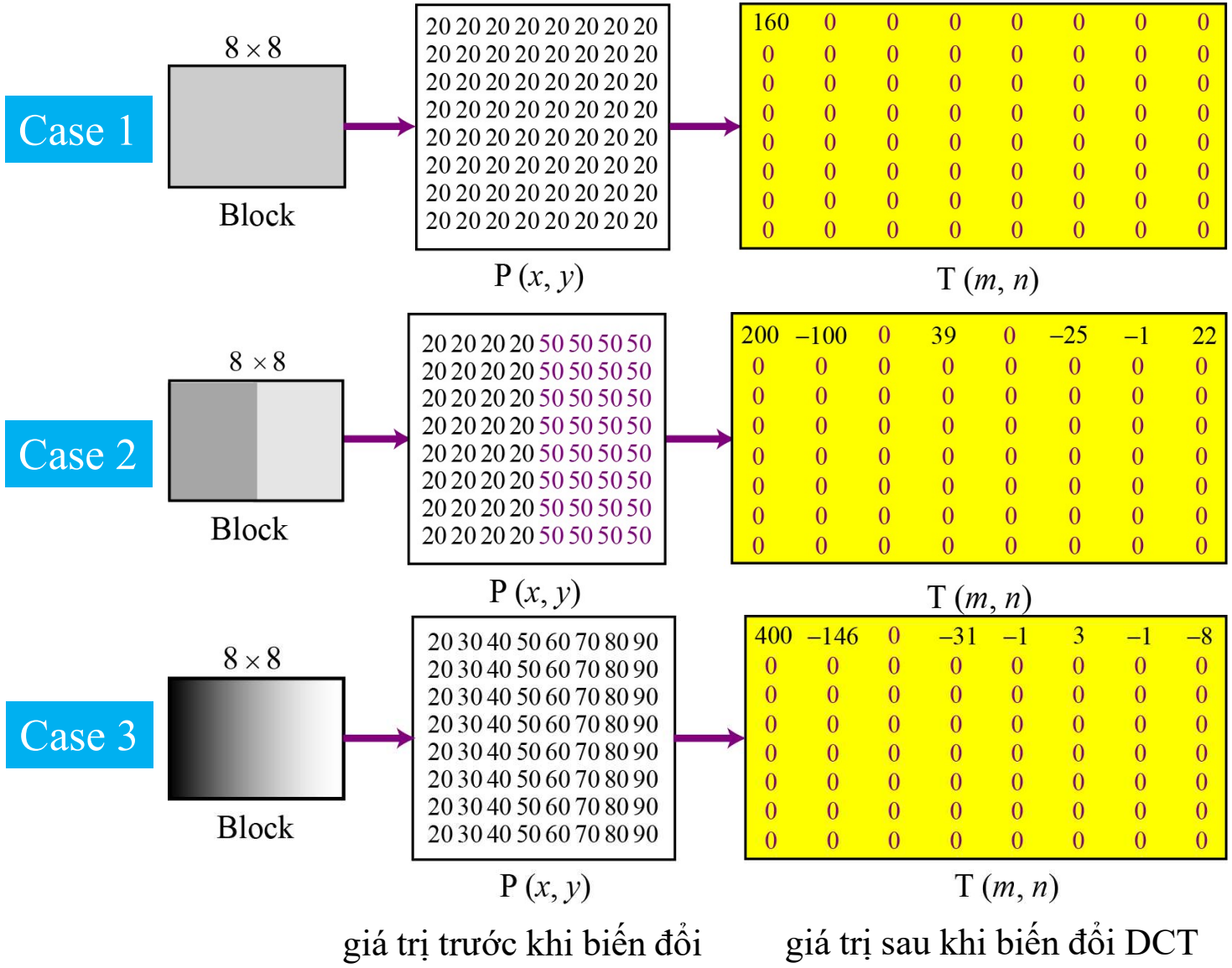
Inverse DCT

$$f(x,y) = \frac{2}{N} \sum_{u=0}^{N-1} \sum_{v=0}^{N-1} C(u)C(v)F(u,v) \cos\left[\frac{\pi(2x+1)u}{2N}\right] \cos\left[\frac{\pi(2y+1)v}{2N}\right]$$

for $x = 0,\ldots,N-1$ and $y = 0,\ldots,N-1$ where $N = 8$

❑Ví dụ DCT

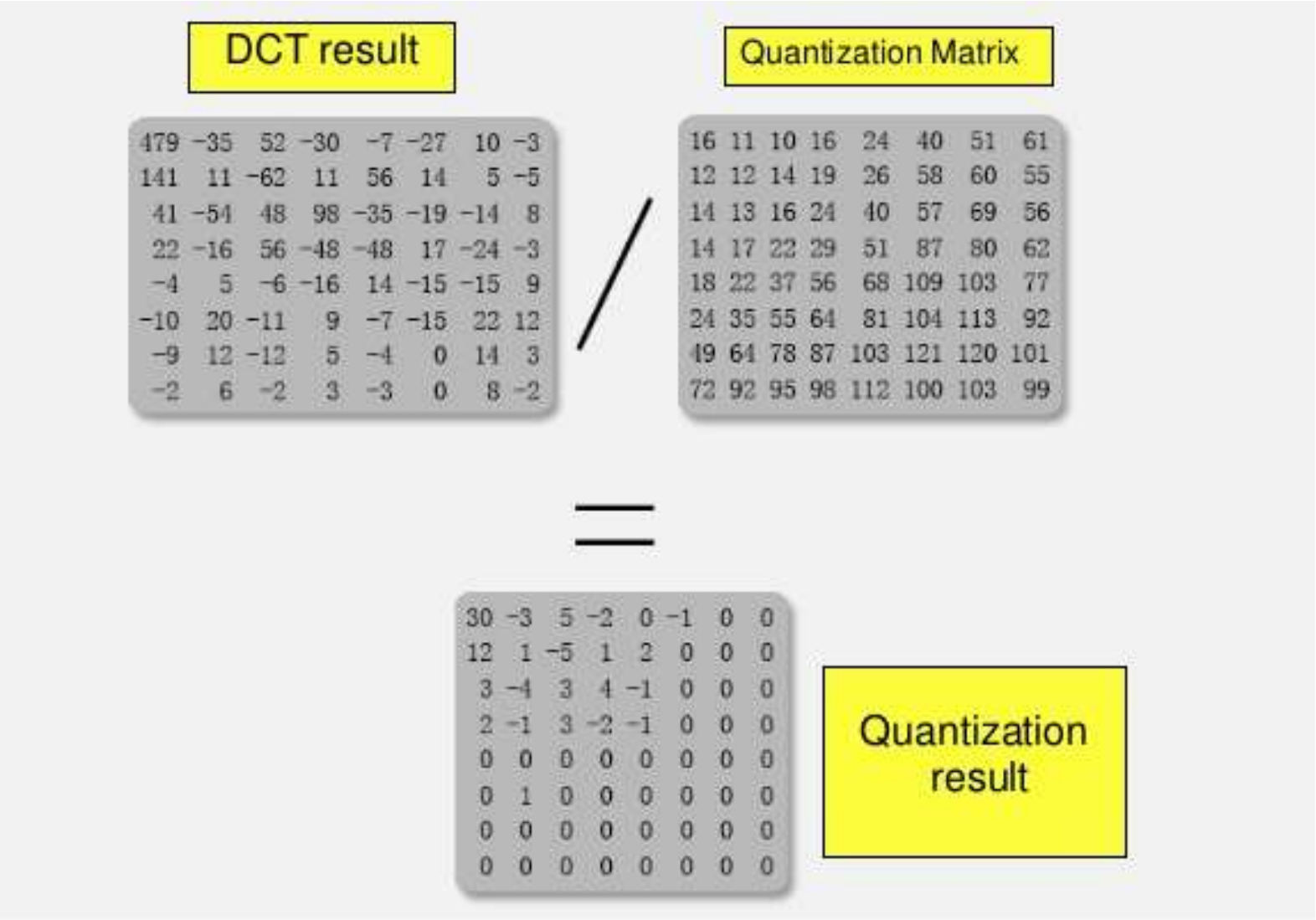
- ❑ Phép biến đổi tạo ra bảng T (hoặc F trong các công thức DCT) từ bảng P (hoặc *f*).
- ❑ Giá trị DC (tức là T(0,0) hoặc F(0,0)) thể hiện giá trị trung bình của các điểm ảnh.
- ❑ Các giá trị AC thể hiện sự thay đổi.
- ❑ Việc không có sự thay đổi giữa các điểm ảnh liền kề sẽ tạo ra các giá trị bằng 0.
- ❑ Lưu ý rằng phép biến đổi DCT có thể đảo ngược được.



Quantization (Lượng tử hóa)

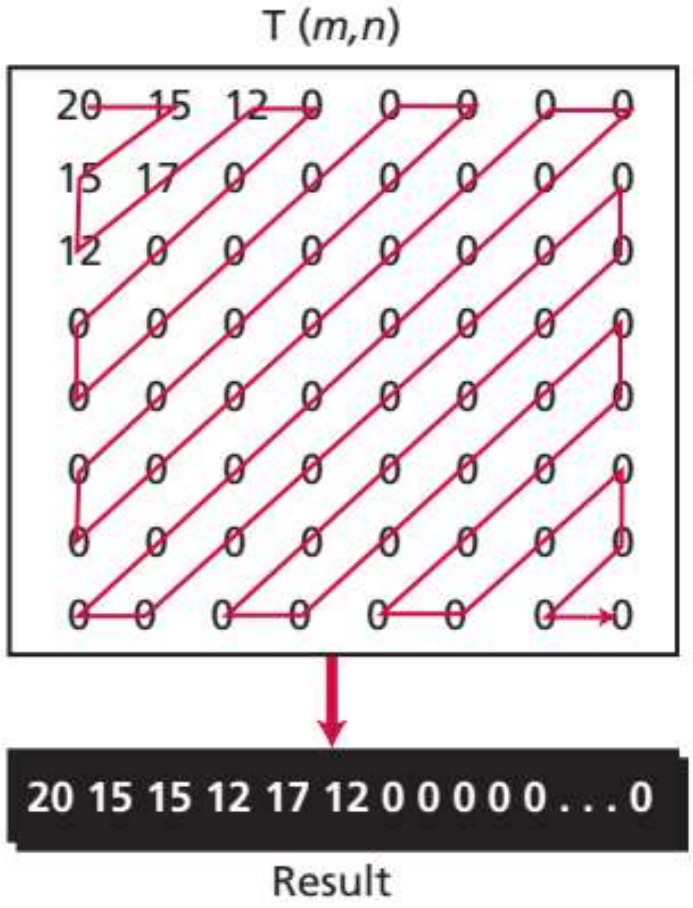
- Các giá trị T được lượng tử hóa để giảm số lượng bit cần thiết cho việc mã hóa.
- Quá trình lượng tử hóa thực hiện chia giá trị cho một hằng số rồi loại bỏ phần thập phân. Việc này giúp giảm thiểu hơn nữa số lượng bit cần dùng.
  - Trong hầu hết các phương thức triển khai, một bảng lượng tử hóa (kích thước 8x8) sẽ quy định cách thức lượng tử hóa từng giá trị. Số chia được xác định dựa trên vị trí của giá trị đó trong bảng T. Quy trình này nhằm tối ưu hóa số lượng bit và số lượng các giá trị 0 cho từng ứng dụng cụ thể.
- Cần lưu ý rằng lượng tử hóa là giai đoạn duy nhất trong quy trình không thể đảo ngược. Tại đây, một phần thông tin sẽ bị mất đi và không thể khôi phục lại được. Chính giai đoạn lượng tử hóa là nguyên nhân khiến JPEG trở thành một phương pháp nén có mất dữ liệu (lossy compression).

❑Ví dụ


DCT result
Quantization Matrix
479 -35 52 -30 -7 -27 10 -3
141 11 -62 11 56 14 5 -5
41 -54 48 98 -35 -19 -14 8
22 -16 56 -48 -48 17 -24 -3
-4 5 -6 -16 14 -15 -15 9
-10 20 -11 9 -7 -15 22 12
-9 12 -12 5 -4 0 14 3
-2 6 -2 3 -3 0 8 -2
16 11 10 16 24 40 51 61
12 12 14 19 26 58 60 55
14 13 16 24 40 57 69 56
14 17 22 29 51 87 80 62
18 22 37 56 68 109 103 77
24 35 55 64 81 104 113 92
49 64 78 87 103 121 120 101
72 92 95 98 112 100 103 99
30 -3 5 -2 0 -1 0 0
12 1 -5 1 2 0 0 0
3 -4 3 4 -1 0 0 0
2 -1 3 -2 -1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Quantization result

Compression (Nén)

- Sau quá trình lượng tử hóa, các giá trị được đọc từ bảng và các số 0 dư thừa sẽ bị loại bỏ.
- Để gom các số 0 lại với nhau, quy trình sẽ đọc bảng theo đường chéo theo kiểu zigzag thay vì đọc từng hàng hoặc từng cột. Lý do là nếu hình ảnh không có các chi tiết biến đổi tinh vi, thì góc dưới bên phải của bảng sẽ toàn là các số 0.
- JPEG thường sử dụng kỹ thuật mã hóa độ dài chuỗi (run-length encoding) trong giai đoạn nén để nén chuỗi bit thu được từ quá trình sắp xếp tuyến tính theo kiểu zigzag.



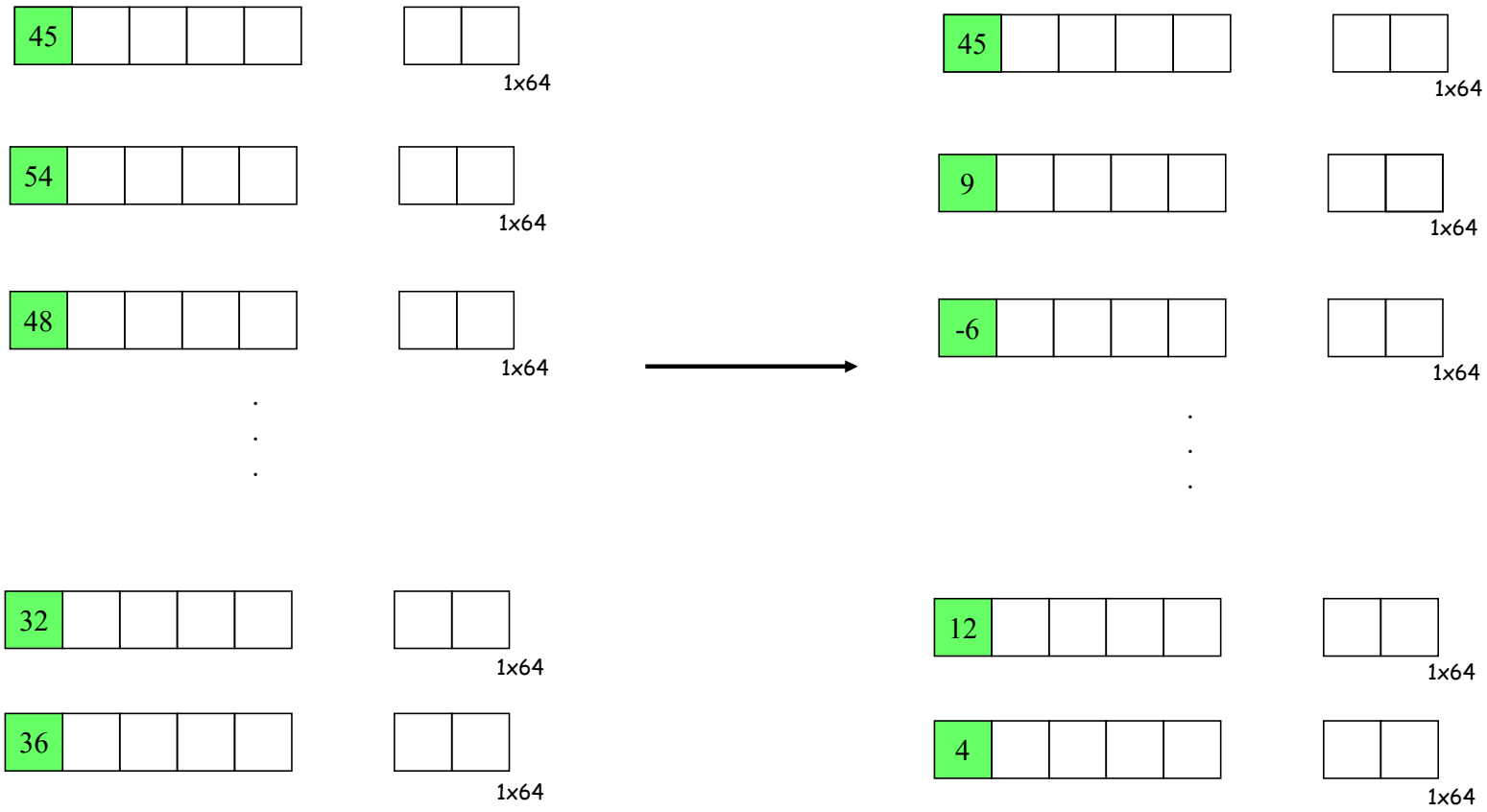
❖Điều chế mã xung vi sai (Differential Pulse Code Modulation - DPCM) áp dụng cho thành phần DC:

- Thành phần DC có giá trị lớn và biến thiên, nhưng thường gần với giá trị trước đó.
- Mã hóa sự khác biệt so với các khối 8x8 liền trước -- DPCM.

❖Mã hóa độ dài chuỗi (Run Length Encode - RLE) áp dụng cho các thành phần AC:

- Vector kích thước 1x64 chứa nhiều giá trị bằng không.
- Lưu trữ thông tin về số lượng số không bị bỏ qua (skip) và giá trị khác không tiếp theo (value).
- Gửi cặp (0,0) làm tín hiệu đánh dấu kết thúc khối.

❖Differential Pulse Code Modulation - DPCM

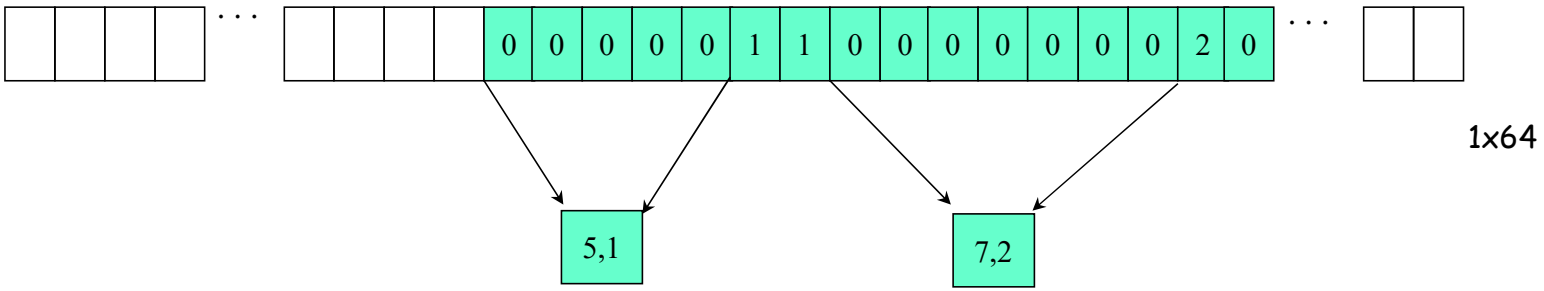


❖Phân loại các giá trị DC thành SIZE (số lượng bit cần thiết để biểu diễn) và các bit thực tế.

SIZE	Value
1	-1, 1
2	-3, -2, 2, 3
3	-7..-4, 4..7
4	-15..-8, 8..15
.	.
.	.
.	.
10	-1023..-512, 512..1023

❖Ví dụ: nếu giá trị DC là 4, thì cần 3 bit.

- Gửi giá trị SIZE dưới dạng ký hiệu Huffman, theo sau là các bit dữ liệu thực tế (gồm 3 bit).
- Đối với các thành phần AC, có hai ký hiệu được sử dụng: Ký hiệu 1 (skip, SIZE) và Ký hiệu 2 (các bit dữ liệu thực tế). Ký hiệu 1 (skip, SIZE) được mã hóa bằng phương pháp Huffman, còn Ký hiệu 2 thì không.
- Các bảng Huffman có thể là bảng tùy chỉnh (được gửi trong phần tiêu đề) hoặc bảng mặc định.



Q&A